

中图分类号: U291.1+8

密 级: 公开



石家莊鐵道大學
SHIJIAZHUANG TIEDAO UNIVERSITY

学术学位硕士学位论文

(全日制)

旅客列车上水系统 自动注水对接技术研究

Research on Automated Water-Filling Docking
Technology for Passenger Train Water Supply Systems

培 养 院 系: 国重实验室

作 者 姓 名: 汪宁远

学 号: 1202102047

专业代码名称: 082304 载运工具运用工程

指 导 教 师: 吴文江

副 导 师:

二〇二四年六月

摘 要

目前铁路旅客列车普遍采用人工方式注水，工作效率低、劳动强度大，不能适应当今车站智能化发展的要求，因此对旅客列车自动注水技术开展研究显得尤为必要。为此，本文重点围绕自动注水接头设计与注水口自动识别开展研究，研究成果对于实现旅客列车上水系统自动化具有重要的应用价值。论文主要内容如下：

(1)设计了电磁驱动自锁闭注水接头。注水接头由管体、套筒、磁锁闭机构和电磁驱动机构等组成，通过控制电路电流的通断，控制电磁驱动机构，驱动管体与注水接口完成对接，并同步控制磁锁闭机构完成锁闭。注水完毕后，由复位机构完成装置复位，管体与注水口脱离，从而完成整个自动注水作业流程。注水管体端设有 O 型水密封圈，注水头外部设有磁屏蔽防磁罩，防止工作时发生漏磁，漏水等问题，保证了注水作业的安全稳定。

(2)对注水接头关键部分进行了仿真分析。对 O 型水密封圈的密封性进行静力学仿真测试，结果表明其接口压力设计满足水箱内的水压要求；对电磁驱动机构的工作特性进行了电磁仿真测试，分析了电磁驱动机构工作时的衔铁位移、运动速率、加速度曲线和电流变化，结果表明该电磁驱动机构在设计的参数范围内能够有效且稳定地工作。

(3)选择并优化合适的目标检测算法。提升了 YOLOv8 目标检测算法的注水口识别精度。从网络结构组成的各部分分析了算法的改进内容，采集并构建了注水口图像数据集，通过强化图像数据，优化系统的识别速度与准确度，并对比不同算法下注水口识别的平均准确率，识别帧率和参数量，证明了算法改进与数据优化后的效果。

关键词：铁路旅客列车；注水头；静力学仿真；电磁仿真；注水口识别

Abstract

At present, railway passenger trains generally use manual water injection, which has low work efficiency and high labor intensity, and cannot meet the requirements of today's station intelligent development. Therefore, it is particularly necessary to carry out research on the automatic water injection technology of passenger trains. Therefore, this thesis focuses on the automatic identification of automatic water injection joints and water injection ports. The research results have important application value for realizing the automation of passenger train water supply system. The main contents of this thesis are as follows:

(1) The electromagnetic drive self-locking water injection joint was designed. The water injection joint is composed of pipe body, sleeve, magnetic locking mechanism and electromagnetic driving mechanism. By controlling the on-off of the control circuit current, the electromagnetic driving mechanism is controlled to drive the pipe body to complete the docking with the water injection interface, and the magnetic locking mechanism is synchronously controlled to complete the locking. After the water injection is completed, the device is reset by the reset mechanism, and the water injection port of the pipe body is disconnected, thereby completing the entire automatic water injection operation process. The end of the water injection pipe body is equipped with an O-type water sealing ring, and a magnetic shielding magnetic shield is arranged outside the device to prevent magnetic flux leakage and water leakage during operation, so as to ensure the safety and stability of the water injection operation.

(2) The key parts of the water injection joint are simulated and analyzed. The static simulation test of the sealing performance of the O-type water seal ring shows that the interface pressure design meets the water pressure requirements in the water tank. The electromagnetic simulation test of the working characteristics of the electromagnetic drive mechanism is carried out. The armature displacement, motion rate, acceleration curve and current change of the electromagnetic drive mechanism

are analyzed. The results show that the electromagnetic drive mechanism can work effectively and stably within the designed parameter range.

(3) Select and optimize the appropriate target detection algorithm. The accuracy of water injection port recognition of YOLOv8 target detection algorithm is improved. The improved content of the algorithm is analyzed from each part of the network structure, and the image data set of the water injection port is collected and constructed. By strengthening the image data, the recognition speed and accuracy of the system are optimized, and the average accuracy of the water injection port recognition under different algorithms is compared. The recognition frame rate and the number of parameters prove the effect of the algorithm improvement and data optimization.

Key words: Railway passenger trains, Water injection tap, Statics simulation, Electromagnetic simulation, Water inlet recognition

目 录

第一章 绪论.....	1
1.1 研究背景及意义.....	1
1.2 国内外研究现状.....	2
1.2.1 国内研究现状.....	2
1.2.2 国外研究现状.....	3
1.3 研究内容.....	4
第二章 自动注水接头设计	6
2.1 自动注水作业需求.....	6
2.2 结构与工作原理.....	7
2.3 滑套结构.....	8
2.4 管体与密封圈.....	9
2.5 磁锁闭机构.....	11
2.6 弹簧复位机构.....	14
2.6.1 弹簧设计基本理论.....	14
2.6.2 复位弹簧设计流程.....	15
2.6.3 复位弹簧设计流程.....	15
2.7 电磁驱动机构.....	18
2.7.1 电磁机构设计基本理论与流程.....	18
2.7.2 电磁机构设计流程.....	19
2.8 本章小结.....	21
第三章 自动注水接头仿真	22
3.1 有限元分析.....	22
3.1.1 ANSYS Workbench.....	22
3.1.2 ANSYS Maxwell.....	23
3.2 O 型密封圈接口力学仿真.....	23
3.2.1 几何模型.....	24
3.2.2 网格划分及优化.....	24
3.2.3 仿真结果与分析.....	25
3.3 电磁驱动机构仿真.....	27
3.3.1 建立二维有限元模型.....	27
3.3.2 材料定义.....	28
3.3.3 激励源与边界条件定义及加载.....	30
3.3.4 仿真结果及分析.....	32
3.4 本章小结.....	34

第四章 注水口自动识别	35
4.1 深度学习基础理论.....	35
4.1.1 算法原理介绍与分类.....	35
4.1.2 卷积神经网络.....	36
4.2 YOLOv8 概述.....	38
4.2.1 YOLO 系列.....	38
4.2.2 模型结构概览.....	38
4.2.3 骨干网络.....	39
4.2.4 特征金字塔网络.....	40
4.2.5 多尺度特征融合.....	41
4.3 损失函数设计.....	42
4.4 数据增强方法.....	42
4.5 注水口图像数据采集与处理	43
4.5.1 视觉设备选型.....	43
4.5.2 图像灰度化.....	48
4.5.3 图像灰度化处理.....	49
4.6 基于 YOLOv8 算法对注水口位置识别与检测	50
4.6.1 算法流程与参数设置.....	50
4.6.2 数据集训练与预测.....	52
4.7 本章小结.....	55
第五章 结论与展望	56
5.1 结论.....	56
5.2 研究展望.....	57
参考文献.....	58

第一章 绪论

1.1 研究背景及意义

客车注水是铁路客运服务的关键环节之一，其作用在于确保列车在运行过程中能够持续供应乘客用水，以维持列车内部基本生活设施的正常运转，提升乘客旅行的舒适度。若列车不能及时供水，将直接影响乘客旅行的体验，甚至危及列车环境卫生与乘客生命安全。目前铁路车站大多仍沿用人工方式进行注水作业，在铁路客车停靠各站点时，利用乘客上下车的间隙进行注水作业。铁路职工将预先布置在股道旁的注水软管对接客车的注水接口，待确定接合稳固后便开启控制阀门开始注水。水箱注满的程度则依赖于直观判断，即观察是否有水从溢水口溢出，注满后随即关闭阀门，并将注水管撤回至注水栓附近妥善收纳，配合列车的准时运行。



图 1-1 人工注水作业现场

在实际注水作业中，尤其是在一些繁忙的站台，一名注水工人往往需同时负责多节车厢、多个水箱的注水任务，形成高强度、高频率的工作循环。这种作业模式不仅存在因无法精准计量而浪费大量水资源的问题，而且还存在因冬季低温导致水管结冰，严重影响注水效率，甚至无法顺利完成注水作业的问题。随着我国铁路运输网络的不断扩展和服务频次的大幅增加，传统的人工注水模式面临更加严峻的挑战。面对高密度、高速度铁路客运发展趋势，人工注水作

业效率低、劳动强度大、受环境因素制约明显等缺点更加凸显，迫切需要研发自动化注水装置，并辅以智能检测技术，创新客车注水作业模式，提升工作效率，以适应新时代铁路运输高效、安全、便捷的要求。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国内研究现状

进入二十一世纪初，面对列车注水设备落后、服务质量参差不齐等问题，由马丹妮等科研人员率先提出对列车注水设施进行全面升级改造的需求，强调了统一和优化注水设备配置对于提高整体注水作业质量的重要性^[1]。2006 年，山西省科技厅组织专家对山西三皇科技发展有限公司自主研发的《WSCS-型列车注水自动控制装置》进行了科技成果鉴定，对其设计理念和技术实现给予高度肯定，这一研发标志着我国在列车注水技术创新领域取得重大进展。

紧接着，2008 年，蔡体健提出了对列车注水自动控制系统的重要革新思路，着重改进电磁阀门关闭控制机制，设计出一种能够在手动和自动模式之间灵活切换的控制系统，目的是提高水箱满载判定标准的精度，增强注水电磁阀门的实用性能和响应速度^[2]。

国内研究者不断集思广益，且受益于当时我国传感器技术和电气工程领域的快速发展，越来越多科研力量开始逐步投身于列车注水问题的探究与解决方案的研发。中国铁道科学院联合各方力量，经过多年努力研发出一套适合我国国情的列车自动注水系统，该系统在列车整备所内得到了应用，但由于体积较大，暂未能实现广泛应用。然而，这一突破无疑为推动中国铁路客车注水作业现代化带来了新的动力。

当前，高速列车的用水供应主要依赖车载水箱，而面对乘客庞大的用水需求、有限的水箱容量、列车停靠时间短以及人工效率低等问题。为了尽可能解决这些问题，我国科研人员在水满自动关闭技术方面展开了深入研究。蔡体健提出的基于水压变化监测的水满自动关闭系统自 2010 年开始投入使用，通过精确检测水箱进水口水压变化来判断水箱满载状态，进而自动控制电磁阀门关闭，避免溢流，大大提高了注水效率并节约了水资源。陈晓帆等人成功研制出 TKH-GS1 地上地下通用注水设备，能够实现自动化注水作业，并配备自动化控

制功能，注水结束后能够自动回收注水管^[3]。黎敏等人则侧重研发软件监控注水过程，注水工人借助股道管理机远程监控注水状态，减少时间和水资源浪费。薛凯峰等人设计了实时水压监测系统，可根据压力波动适时调节注水过程，降低水资源浪费。

后续研究则主要偏向于各注水单元的集成与配套的研发，如刘超团队开发出一款综合注水系统，包括给水单元、自动控制系统、供配电系统、集中控制与信息化管理系统等模块，在节水效果和注水效率上都取得了显著提升，并有效改善了注水工人的工作环境和强度^[4]。

张瑞林博士研发出一套综合性客运列车智能注水系统，该系统不仅能精确监控注水量、水压及注水接头状态，还具有自动识别水箱满载状态并预设注水计时的功能。当达到满载或预定注水时间，系统会自动关闭电磁阀，实现资源的有效管理和节约。注水任务完成后，系统能自动执行水管脱离及回收流程，极大减轻工作人员负担，提高作业效率^[5]。尽管这套智能系统在很大程度上改善了人工注水作业效率低下的问题，但仍未能完全实现全自动化，有待未来技术上的进一步突破。

我国高铁事业飞速发展，已成为世界领先者，然而，与高铁先进技术相比，传统的列车注水作业方式仍是制约高铁整体运营效能提升的一个短板。当务之急是突破注水端固有的人工作业模式，纵观国内对注水端的深入研究，制约注水端自动化作业的关键之一在于注水口目标检测技术。传统物体检测技术，有诸如激光雷达探测技术、超声波测距、红外探测技术等，这些检测技术在检测效果上难以满足旅客列车注水作业需求。因此，本文将目光投向于图像识别系统，用图像识别技术代替人的视觉功能，定位识别注水口设备，结合智能上水设备，控制完成上水作业。

1.2.2 国外研究现状

在国外，列车自动注水技术的研究已经取得了实质性的进展。在上述提到的识别领域里，一种主流的方案是运用激光雷达或高级成像传感器（如摄像头）进行列车停靠位置的精确定位，进而引导自动注水设备进行作业。同时，也有研究借助无线通信技术手段，建立列车与注水设施间的高效无缝通信链路，旨在实现流畅且智能化的自动注水流程。

而不少发达国家当前仍沿用传统的人工注水方式，但已有部分国家开始针

对此环节做出不同的技术或方法创新。其中，印度在提升注水效率方面选择了加大供水管道直径、增强水泵动力等硬件改进措施。而有一些国家则设立专门的火车服务中心，在车辆进入服务站时，依托站内预先配置的自动化装置迅速完成加水任务，以减少人力资源投入^[6]。

然而，值得注意的是，大多数研究更倾向于关注供水端口的技术优化，而对列车注水接口设备自身的革新与改良相对滞后，这使得人工对接环节至今仍是多数车站注水作业迈向全自动化的主要瓶颈^[7]。

虽然当今的注水系统使列车在停靠期间的注水效率有了显著提高，但值得注意的是，注水设备在接口设计方面依然存在一些问题。首先，注水设备的自动化、智能化程度仍有待提升，现有的系统无法完全放弃人工对接作业与监管，尤其是在应对环境恶劣或工况紧张等突发情况下，无法及时按规定完成注水作业，系统的适应性和节能性仍有待优化。其次，注水装置对密封性、实用性、耐用性以及抗冻、防腐蚀等性能要求极高，现有设计有时难以满足极端环境下的长期稳定运行需求。因此，现有自动化注水系统的研究还需补足对自动化注水设备的研究与标准设计。

综上所述，无论是国内还是国外，在列车注水作业自动化领域都展开了广泛而深入的研究与实践。为了进一步提高注水装置设计的标准性和智能化程度、强化接口设备的环境适应能力和通用化设计，本文设计了一套智能化注水装置，配合注水口目标检测技术，加强列车注水作业系统在注水端的智能化程度。

1.3 研究内容

结合国内外研究的背景与意义，对自动化注水装置进行自主设计，并应用计算机视觉技术，完成对新注水口的目标检测任务，本论文主要研究内容如下：

(1)设计一款新型电磁驱动注水头。确立设计思路并完成整体建模。通过对滑套结构、管体与密封圈、磁锁闭机构、弹簧复位机构以及电磁驱动机构的详细计算与分析，详细描述各组件的功能、结构原理以及设计流程。

(2)对重要功能进行仿真研究。利用 ANSYS Workbench 和 ANSYS Maxwell 软件平台，对装置关键部分进行有限元分析。对 O 型密封圈接口进行静态力学仿真，分析 O 型密封圈与注水接口壁的接触应力，观察变形。对电磁驱动机构进行电磁仿真分析，通过仿真模拟并分析机构磁感应强度、磁感线分布状态，

衔铁吸力、位移以及速度变化曲线。

(3)分析 YOLOv8 算法组成，深入探讨 YOLOv8 算法的架构内容及其特点，包括骨干网络、特征金字塔网络以及多尺度特征融合机制等。对采集的注水接口图像数据进行预处理，识别定位注水接口，并与其他目标检测算法进行测试对比，展示效果，为注水作业提供依据。

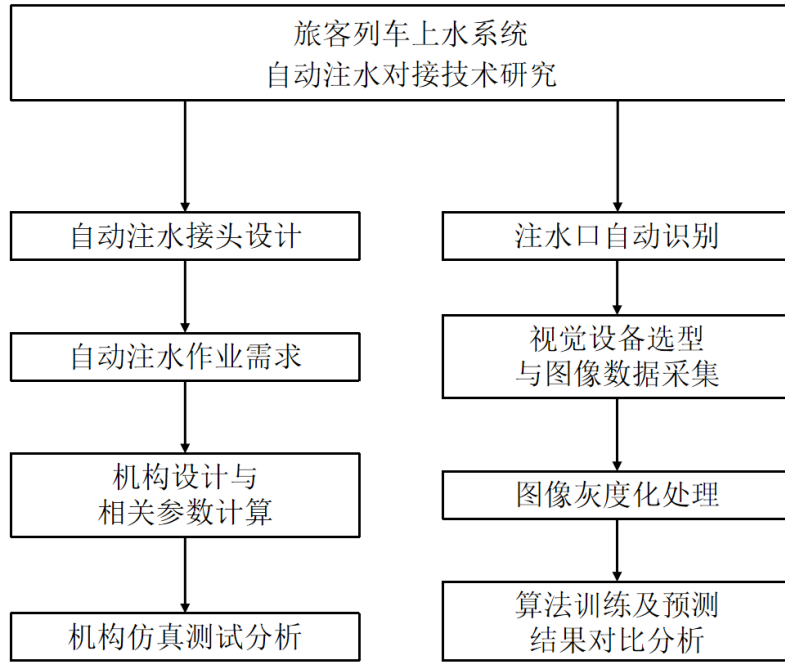


图 1-2 技术路线图

第二章 自动注水接头设计

为实现旅客列车注水作业的需求，提高自动注水装置的智能化水平，本章深入开展自动注水装置主体——自动注水头的设计与相关研究。对注水头各功能组成，如滑套式运动结构、注水管体密封性、磁锁闭机构、弹簧复位机构以及电磁驱动机构进行详细的设计分析与参数计算。

2.1 自动注水作业需求

旅客车自动注水系统旨在快速准确地完成车厢注水任务，以满足列车用水需求、减少水资源浪费并降低铁路冰冻危害等。本文研究的旅客车自动注水车接口，需要根据现有系统的功能和条件进行补足和加强。



1-列车水箱 2-注水口 3-注水头 4-注水车 5-行进轨道 6-注水装置

图 2-1 列车注水作业实验模型

如图所示，现有系统中的自动上水小车^[8]，其注水头与注水口采完全裸露的筒状与锥状金属口，缺乏应对外界环境的能力以及作业稳定性。注水接头的运作方式基本全部依赖注水小车，在识别与控制精度足够的情况下，完全依赖升降机构部分的电机产生动力，从而提供对接作业时的接口压力。这样的形式

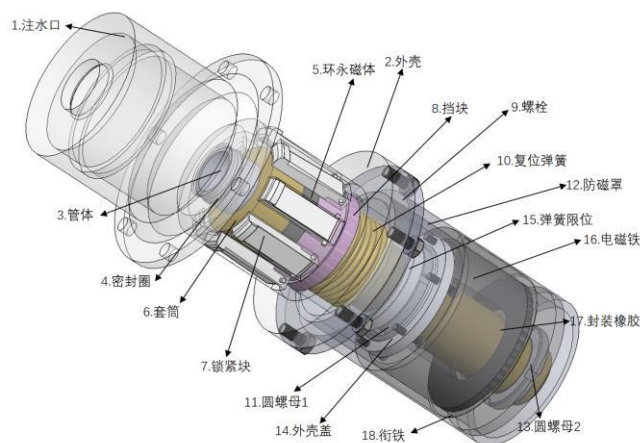
过于原始，既无法保证注水过程的安全可行，也对控制系统与硬件设施提出了更高的要求^[9]。因此，选择将整套注水装置进行改良设计，让系统通过识别注水口，并运动到指定位置之后，由新设计的接口结构完成对接与锁闭工作。

依据铁路技术规范与操作要求，结合现有自动注水技术和车站供水设施的布置情况，综合自动注水作业需求，列车自动注水装置应满足以下要求：

- （1）系统快速识别注水口，注水头运动到指定位置，对接并完成自锁。
- （2）注水过程不受外部力或环境气候干扰。
- （3）注水作业完成以后，装置复位，便于系统回收。
- （4）结构简单易于拆解修理、可靠性好和使用寿命长。

2.2 结构与工作原理

优化设计的核心理念在于提升注水对接操作的稳定性与可靠性，尤其在面临系统的识别和运动精度有限情况下，采取注水口与注水头一体化配套设计，使整个系统的运动模式与控制机制趋于简单可行。具体设计成果表现为：当系统运动装置抵达预设位置后，系统无须再进行对接控制操作，而是依赖于注水头内置的电磁驱动装置以及磁自锁闭装置，与注水口嵌套配合，同步实现装置的注水与锁闭的功能。此外，注水管体还配置了密封装置。整个过程确保了注水过程的安全和稳定^[10]。结构设计图如下：



1-注水口 2-外壳 3-管体 4-密封圈 5-环永磁体 6-套筒 7-锁紧块 8-挡块
9-螺栓 10-复位弹簧 11-圆螺母 1 12-防磁罩 13-圆螺母 2 14-外壳盖
15-弹簧限位 16- 电磁铁 17-封装橡胶 18-衔铁

图 2-2 注水头 3D 建模

待系统识别到注水口后，将坐标信息输入到注水小车与机械臂中，系统运动到指定位置，将注水头外壳插入到注水口内锁闭位置处。控制系统下达通电指令，使得环 U 型电磁铁产生相等且均衡的电磁吸力。整个电磁驱动装置克服复位弹簧的弹性力以及注水管管口密封阻力，吸引衔铁。衔铁通过防退圈与套筒固定，带动滑套结构，使管体向注水口方向运动。

同时位于装置上半部的磁锁闭装置同步动作，环形永磁体向上运动，由磁锁紧块下方的异相磁极位置运动到其上方同相磁极位置，磁锁紧块从异性相吸的内收状态，转为同性相斥的外扩状态，与注水口的内侧的沟槽咬合，完成锁闭。

注水管与内套筒固定，借由滑套机构的运动伸入注水口，管口末端下方的 O 型密封圈与注水口内壁形成压力贴合，完成密封。管口末端伸入注水口内部，做好注水准备。

2.3 滑套结构

套筒与各个部件形成嵌套，其中外壳盖与电磁铁通过螺栓固定于外壳上，铁芯和螺母与注水头外壳固定，挡块与注水头外壳的位置则是由复位弹簧与注水头外壳的内侧的限位槽固定。整个滑套结构的运作则主要是由套筒与三个部件之间的滑动关系构成^[11,12]。如图 2-3 所示。

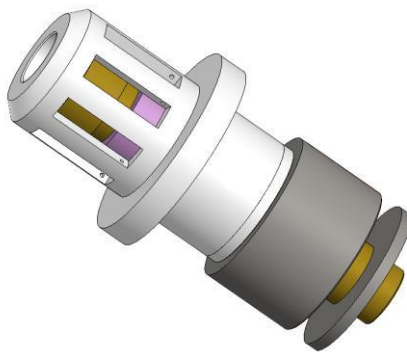


图 2-3 滑套结构

如图所示，滑套组件普遍采用铝合金作为基础材质，铝合金以其强度高、韧性优良以及易加工成型的特点成为理想的热塑性合金结构材料。壳盖与挡块

部分，则选择了塑料材质——聚乙烯进行制造。聚乙烯作为一种广泛应用的塑料材料，其身影遍布众多行业领域，得益于其出色的耐温性能^[13-16]。

聚乙烯能够在温度区间-50℃至+80℃之间保持较好的性能稳定性，这意味着在其适用的温度范围内，即使在户外极端气候条件下进行注水作业，聚乙烯依然能够展现出可靠的性能，满足相关操作环境的严苛要求。聚乙烯的使用温度范围一般在-50℃至+80℃之间。在这个温度范围内，聚乙烯的性能表现比较稳定，可以满足室外注水作业环境的需求^[17-19]。

2.4 管体与密封圈

根据《TB/ T1720—2017 铁道客车及动车组给水装置》中规定，流体输送管体由不锈钢无缝钢管制成。

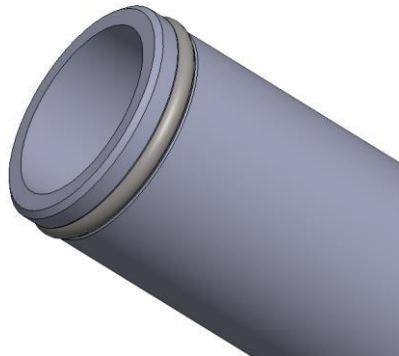


图 2-4 O 型水密封圈

O 型密封圈的选择，需考虑工作压力，静密封内径>50 mm 的 O 型圈，工作压力≤5 MPa 无需档圈；内径<50 mm 的 O 型圈，工作压力≤10 MPa 无需档圈，10-40 MPa 必须使用档圈。动密封压力≤5 MPa 无需档圈；>5 MPa 必须使用档圈。根据《TB/T 1720—2017 铁道客车及动车组给水装置》中规定，注水源压力为 490 kPa，注水管体工作状态为静密封，因此，装置采用无挡圈设计。

在沟槽装配中，O 型圈的初始压缩变形程度对整体密封效能起着决定性的作用。这一必要的预压缩量不仅确保了 O 型圈与配合面间建立起充足的初始接触应力，实现有效密封，而且还能够弥补因产品加工公差带来的间隙，确保在工况变化时仍能维持稳定的密封性能。

此外，合适的初始变形还可提供必要的摩擦力，防止因压力波动或振动导致的 O 型圈轴向移动，同时也有助于补偿在长期服役过程中可能出现的永久性压缩变形和正常磨损。初始变形量与 O 型圈截面直径之间的比例关系为液压静密封的 6%至 20%。

O 型密封圈沟槽尺寸如表 2-1 所示。

表 2-1 O 型密封圈沟槽尺寸表

沟槽宽度(mm)	沟槽深度(mm)	最小倒角长度(mm)	沟槽底圆角半径(mm)	沟槽棱圆角半径(mm)
3.55	2.85	1.8	0.4	0.3

O 型密封圈的摩擦力主要由其表面粗糙度、压缩比、压芯弦度及温度等因素决定^[20]：

(1)面粗糙度：当密封圈压件表面粗糙度变大时，摩擦力也会增大。随着表面粗糙度的提高，压力与不同表面粗糙度变化的摩擦系数的比值会升高。

(2)压缩比：随着压缩比的增加，摩擦力也会随之增大。在一定的压力范围内，当压缩比增加时，摩擦力也会随之升高；当压缩比过大时，压缩密封圈可能会因压力过大而损坏。

(3)压芯夹紧度：压芯夹紧度是指 O 型密封圈压件与压芯之间的接触强度，从而控制压件与压芯之间的摩擦。压芯夹紧度越大，摩擦力也就越大，同时也会影响摩擦系数。

(4)温度：温度也会影响 O 型密封圈的摩擦力，温度降低时，摩擦力会减少。

适配注水管体的水密封圈选用 O 型橡胶密封圈 34. 5×3. 55，根据中国铁道出版社的《TB/T 1720—2017 铁道客车及动车组给水装置》中规定，使用的材料为 GB4806.11 食品安全国家标准食品接触用橡胶材料及制品。具体参数如表 2-2。

表 2-2 GB4806. 11 食品级橡胶参数表

材料名称	拉伸强度(MPa)	扯断伸长率(%)	压缩率(%)	硬度(HR)	硬度变化(HR)	长期工作温度(°C)
GB4806.11	≥14	≥300	70°C×22h: ≤50	70±5	70°C×70h: ±15	-40~+70

根据上述总结的各项数据与规定，对 O 型水密封圈进行初步受力分析^[21-24]。

O 型水密封圈接触半径：

$$R = \sqrt[3]{\frac{d^2 \cdot h}{2}} \quad (2-1)$$

其中，d 是 O 型橡胶密封圈的截面直径，即 d=3.55 mm；h 是沟槽深度，即 h=2.85 mm。计算结果为 $R \approx 2.679$ mm。

计算最大接触应力

$$\sigma_{\max} = \frac{3F}{2\pi R^2} \quad (2-2)$$

这里的 F 是施加在接触表面上的力。由于想要计算摩擦力，先需要估算施加在接触表面上的力。这个力可以通过弹性模量 E 和弹性变形 δ 之间的关系来计算：

$$F = \frac{EA\delta}{h} \quad (2-3)$$

其中，A 是接触表面积，可以近似为 πR^2 ，A； δ 是弹性变形， $\delta = PD/2E$ ，其中 P 是施加在密封圈上的压力，D 是密封圈的直径，即密封圈截面的直径，E 是密封圈的材料弹性模量。

计算结果 $F=3.5\text{N}$ ，将 F 代入最大接触应力公式中，得 $\sigma_{\max}=0.128$ MPa，符合密封圈正常工作下的压力条件，然后再计算摩擦 $P_{\text{摩擦}}$ 。设橡胶摩擦系数 $\mu=0.5$ ，则计算公式如下：

$$P_{\text{摩擦}} = \mu \times \sigma_{\max} = 0.0064 \text{ MPa} \quad (2-4)$$

摩擦力可以通过摩擦 $P_{\text{摩擦}}$ 和接触面积的关系计算：

$$F_{\text{摩擦}} = P_{\text{摩擦}} \cdot A = 1.44 \text{ N} \quad (2-5)$$

2.5 磁锁闭机构

环形磁铁因其独特的形状和磁场特性，在众多领域中具有广泛的应用。其磁场分布主要有三种基本形式^[25]：横向分布、轴向分布和径向分布，如图 2-5 所示。

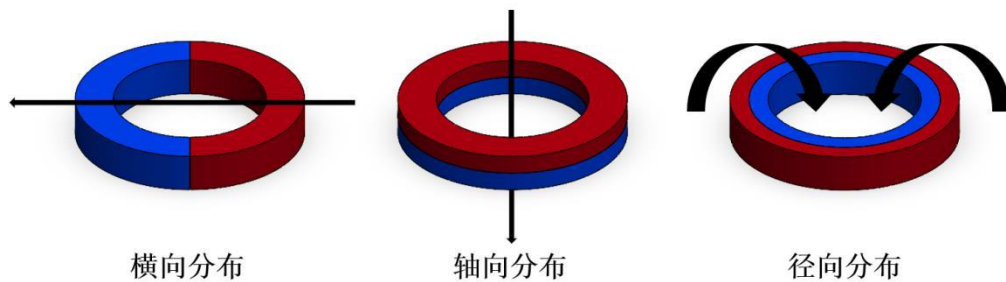


图 2-5 环形磁铁的三种分布

(1)横向分布：在环形磁铁中，当磁化方向与圆环平面垂直时，形成的磁场主要分布在圆环的横截面上，这种磁场分布被称为横向分布或径向向外（向内）分布。此时，磁场线大致呈闭合的同心圆形状，从磁铁的一侧出发，经过空气或其他非磁性介质后返回磁铁的另一侧，形成连续的磁场回路。这种磁场分布形式常见于电机、发电机等旋转设备的励磁系统中。

(2)轴向分布：轴向分布是指磁化方向沿圆环轴线方向时，磁场线主要沿圆环的轴向延伸。在这种情况下，磁场强度在磁铁的内外径两端相对较强，而沿径向方向则逐渐减弱。轴向磁场分布的环形磁铁通常用于制造各类电磁阀、螺线管以及需要产生直线推拉力的场合。

(3)径向分布：径向分布是指磁场线沿着径向方向均匀分布，即从磁铁的中心点向四周辐射。这种类型的磁场分布常出现在高精度定位系统、磁悬浮装置以及科研实验等领域中。

磁锁闭机构设计采用的是径向磁场分布型的环形永磁铁。虽然实际上，完全径向对称的磁场在自然条件下是很难实现的，但在一些特定结构设计下，如采用多极磁化的方式，可以尽可能使磁场接近径向分布。

锁紧块采用转轴连接方式，置于外壳上部的长方体凹槽内。其后方设有方形凹槽，分别嵌入不同极性的永磁块。模型如图 2-6 所示。

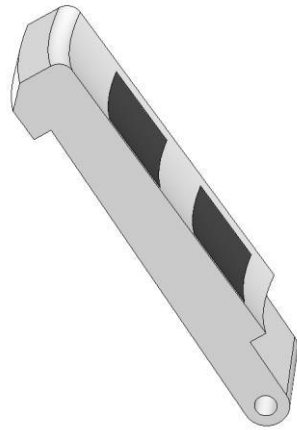


图 2-6 锁紧块 3D 模型

装配后，行程的始末两端分别对应锁紧块后方各嵌入的异向磁极，与径向环形磁体形成了吸引与排斥两种作用状态。这两种状态分别对应着装置的解锁与锁闭状态。如图 2-7 与图 2-8 所示，其中黑色部分为径向分布环形永磁体，固定于套筒上。

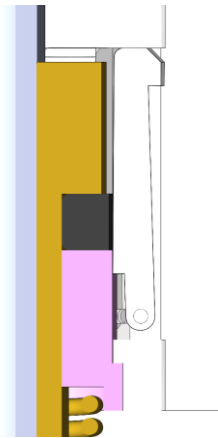


图 2-7 解锁状态

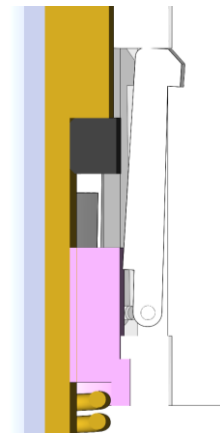


图 2-8 锁闭状态

2.6 弹簧复位机构

注水接头工作时，电磁驱动机构运作，衔铁受电磁力牵引带动管体向上运动，需要克服滑套结构产生的摩擦力以及复位弹簧收缩的反向作用力，注水完毕后，复位弹簧储存的弹性势能则转而为装置复位提供动力。本节主要依据弹簧的设计需求选择合适的材料并计算弹簧的各项参数，以分析其合理性。完成上述内容后，采用 SOLIDWORKS 软件绘制弹簧主体及其限位的模型图。

2.6.1 弹簧设计基本理论

弹簧在工程设计中具有多种分类方式。按受力性质分类，弹簧主要分为四大类：拉伸弹簧，主要用于抵抗轴向拉力，当拉伸弹簧受到外力时，弹簧伸长以储存能量；压缩弹簧，设计用于承受轴向压力，在受到压缩时提供反作用力；扭转弹簧，又称螺旋扭转弹簧，用于承受扭转变形，如门把手复位弹簧；和弯曲弹簧，如蝶形弹簧或 V 型弹簧，在弯曲变形下存储和释放能量。本节设计主要考虑圆柱形弹簧，因此不会过多讨论其他形状的弹簧。

弹簧材料的选择取决于诸多因素，包括但不限于：承受的载荷性质（拉伸、压缩、扭转、弯曲）、应力状态和应力大小、工作温度范围、环境腐蚀性和耐久性要求、使用寿命和安全性要求、加工工艺可行性及成本考量。常见的弹簧材料，例如，碳素弹簧钢，适用于生产中小型弹簧，经济实用，但需做表面处理以防锈蚀。而合金弹簧钢，如硅锰弹簧钢，具有良好力学性能以及耐高温性，特别适合制作大截面或高应力弹簧，适用于大尺寸和承受冲击载荷的弹簧。此外，高碳钢丝，具有极高硬度和耐磨性，适用于精密弹簧一般情况下。

在弹簧选择时，根据使用场景与工作频率，基本可分为三大类：第一种基本型或常规型弹簧，这类弹簧的设计和制造较为简单，通常能满足一般使用条件下的力学性能要求，应用于日常或通用机械设备中。第二种具有一定特殊要求的弹簧，比如需要在较高精度、复杂应力状态或特定环境下工作，如在汽车、航空航天等领域的某些重要部件中使用的弹簧，这些弹簧可能要求更高的疲劳强度、耐腐蚀性或更严格的公差控制。第三种弹簧，往往指那些对性能要求极其严格、工作条件恶劣或安全性至关重要的弹簧，如在核工业、航天器、精密仪器或军事装备中使用的高性能弹簧，这类弹簧不仅要求极高的可靠性，而且在设计、材料选择、制造工艺和质量检验等方面都需要达到非常高的标准。本

文中只选择第一类弹簧，以满足控制关断的弹簧机构要求 [26]。

最后，测得弹簧在设备中的空间大小，自然长度和工作长度，进而得出钢丝直径、中径、圈数，并根据公式计算参数，对结果进行复算，验证合理性[27]。

2.6.2 复位弹簧设计流程

弹簧设计的主要目的是确定弹簧丝的工程参数，包括但不限于弹簧丝的直径、弹簧的圈数、自由长度、节距、初始预紧力以及许用应力等核心要素。设计流程通常包括以下步骤：首先明确弹簧在实际应用中的功能需求，然后根据弹簧的工作条件和性能要求，选择适宜的弹簧材料，利用公式计算弹簧的刚度、预紧力、最大工作应力、许用应力以及安全系数等指标。如果计算结果不符合设计要求，则重新调整参数直至满足要求。弹簧设计流程如图 2-9 所示。

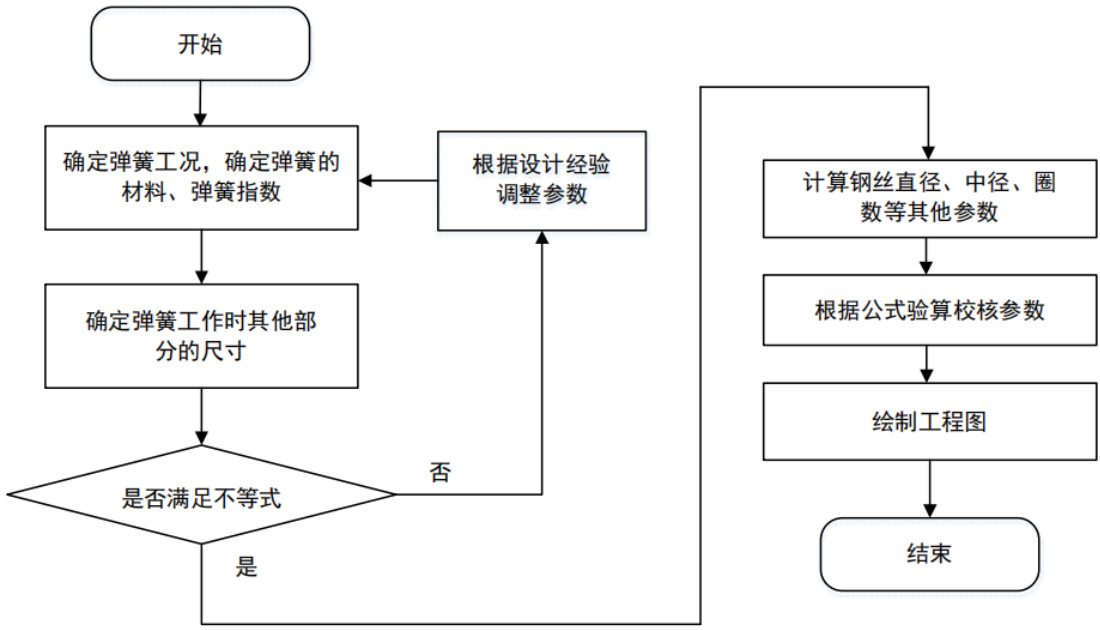


图 2-9 弹簧设计流程图

2.6.3 复位弹簧设计流程

为保证注水头在注水作业在完成时及时复位，现需要对复位弹簧及限位弹簧的刚度进行计算，实现注水机关快速且顺利断离。

根据开关复位弹簧的工作条件，考虑弹簧所承受的最大工作压力和设计刚度，分别预计为 200 N 和 12.5 mm，初步确定复位弹簧的内径 D_1 为 10 mm。综

上考虑，将碳素弹簧钢作为首选材料。同时根据第一类弹簧的要求，切应力应满足 $\tau = 628 \text{ MPa}$ 。

- $F_{\max}$ ——最大工作负载
 C ——旋绕比（弹簧指数）
 d ——钢丝直径
 τ_{II} ——表示按照 II 类载荷计算
 D_2 ——弹簧中径
 D_1 ——弹簧内径
 D_0 ——弹簧外径
 n ——圈数
 n_1 ——总圈数
 G ——弹簧材料的切变模量
 K ——曲度系数
 δ ——变形量，间距应大于此值
 γ ——最大工作载荷时弹簧型变量
 b ——许用值

根据强度条件确定钢丝直径

$$\tau = \frac{8KF_{\max}C}{\pi d} \quad (2-8)$$

可得出弹簧丝直径 d 的范围要求

$$d = \sqrt{\frac{8KF_{\max}C}{\pi[\tau_{II}]} } = 1.6 \sqrt{\frac{F_{\max}C}{\pi[\tau_{II}]} } \quad (2-9)$$

在设计过程中，若绕旋比 C 即弹簧中径 D 与弹簧钢丝直径 d 的比例值过大时，将导致弹簧刚度减小，意味着弹簧在同样变形量下产生的恢复力较小，即弹簧相对较“软”。在相同承载条件下，弹簧的应力集中程度增加，可能导致簧丝内部的最大应力超过允许值，从而降低弹簧的强度和使用寿命，影响弹簧的稳定性和可靠性。还有可能由于簧丝过度扭曲而变得不够紧凑，导致整体弹性效率降低，更容易出现变形或失效。

相反，若 C 值过小，弹簧刚度增大，弹簧相对较“硬”，产生单位变形所需的力更大。弹簧在卷绕过程中，簧丝弯曲程度剧烈，这会加大簧丝的弯曲应力，可能超出材料的抗弯极限，导致弹簧在使用中易于断裂或出现早期疲劳破坏。因刚度过大，弹簧在加载和卸载过程中可能会有更大的振动或颤动，影响其工

作平稳性和安全性。生产难度增大，因为较小的绕旋比要求更紧密的卷绕工艺，可能超出设备或工艺能力限制。

因此，通常绕旋比的取值范围约为 5~8 之间，在保证弹簧性能的同时，实现制造过程的可行性和材料利用率的最大化。绕旋比 C 与弹簧丝直径 d 关系如表 2-3 所示。

表 2-3 绕旋比与直径 d 关系表

d/mm	0.2~0.4	0.5~1	1.5~2.2	2.5~6	7~16	18~50
C	7~14	5~12	5~10	4~9	4~8	4~6

公式内系数对应计算如下

$$C=D_2/d \tag{2-10}$$

$$K=\frac{4C-1}{4C-4}+\frac{0.615}{C} \tag{2-11}$$

确定弹簧的圈数 n

$$n=\frac{Gd}{8C^3K}=\frac{Gd^4\gamma}{8D_2^3F_{\max}} \tag{2-12}$$

之后可计算弹簧的其它尺寸

内径

$$D_1=D_2-d \tag{2-13}$$

外径

$$D_0=D_2+d \tag{2-14}$$

间距

$$\delta=\frac{\gamma}{0.8n} \tag{2-15}$$

节距

$$t=\delta+d \tag{2-16}$$

螺旋升角

$$\alpha=\arctg\frac{t}{\pi D_2} \tag{2-17}$$

由于两端各并紧一圈并磨平，则总圈数

$$n_1=n+2 \tag{2-18}$$

弹簧丝展开长度

$$L=\frac{\pi D_2 n_1}{\cos\alpha} \tag{2-19}$$

自由高度

$$H_0=nt+(n_1-0.5)d \tag{2-20}$$

稳定性验证

$$b=\frac{H_0}{D_2}<[b] \tag{2-21}$$

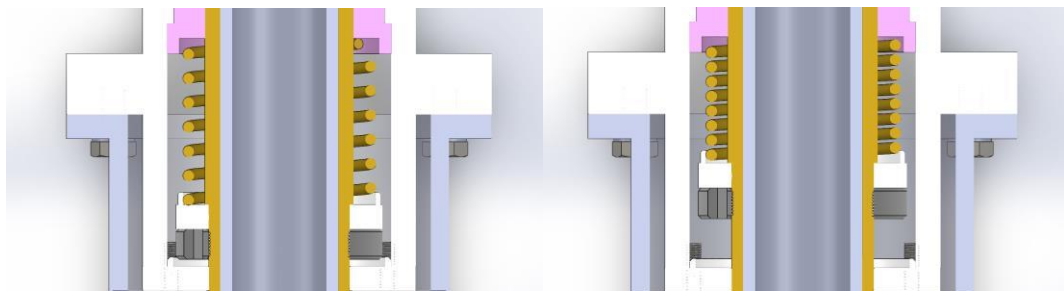


图 2-10 注水接头弹簧复位装置图

2.7 电磁驱动机构

2.7.1 电磁机构设计基本理论与流程

电磁驱动机构是利用电磁场的作用力来实现机械运动的一种机构。通常由电磁铁（线圈）、磁铁（铁芯）和移动部件组成^[28]。设计一个电磁驱动机构需要考虑以下几个方面的理论：

(1)电磁原理：了解电磁场的基本原理，包括电流通过导线时产生的磁场、磁场与电流的关系、电磁铁的工作原理等。电磁铁中的线圈通电时会产生磁场，磁场的强度和方向取决于电流的大小和方向^[29]。

(2)磁路设计：磁路设计是电磁驱动机构设计中至关重要的一部分。磁路的设计影响着磁场的分布和强度，直接影响到电磁驱动机构的性能。合理设计磁路可以提高磁场的利用率，减小磁阻，提高驱动效率^[30,31]。

(3)力学结构设计：力学结构设计涉及到电磁驱动机构的机械部件，包括移动部件、支撑结构等。这部分需要考虑机构的强度、刚度、惯性等因素，以确保电磁驱动机构在工作时具有足够的稳定性和可靠性^[32]。

(4)电路设计：电磁驱动机构的电路设计包括电源设计、控制电路设计等。合适的电源可以提供稳定的电流，控制电路可以实现对电磁铁通电的控制，包括通电时间、电流大小等参数的控制。

(5)性能分析和优化：设计完成后，需要进行性能分析和优化。通过仿真或

实验手段，验证设计的电磁驱动机构是否符合预期的性能指标，并对其中存在的问题进行优化改进。

电磁体部分设计流程图如图 2-11 所示。

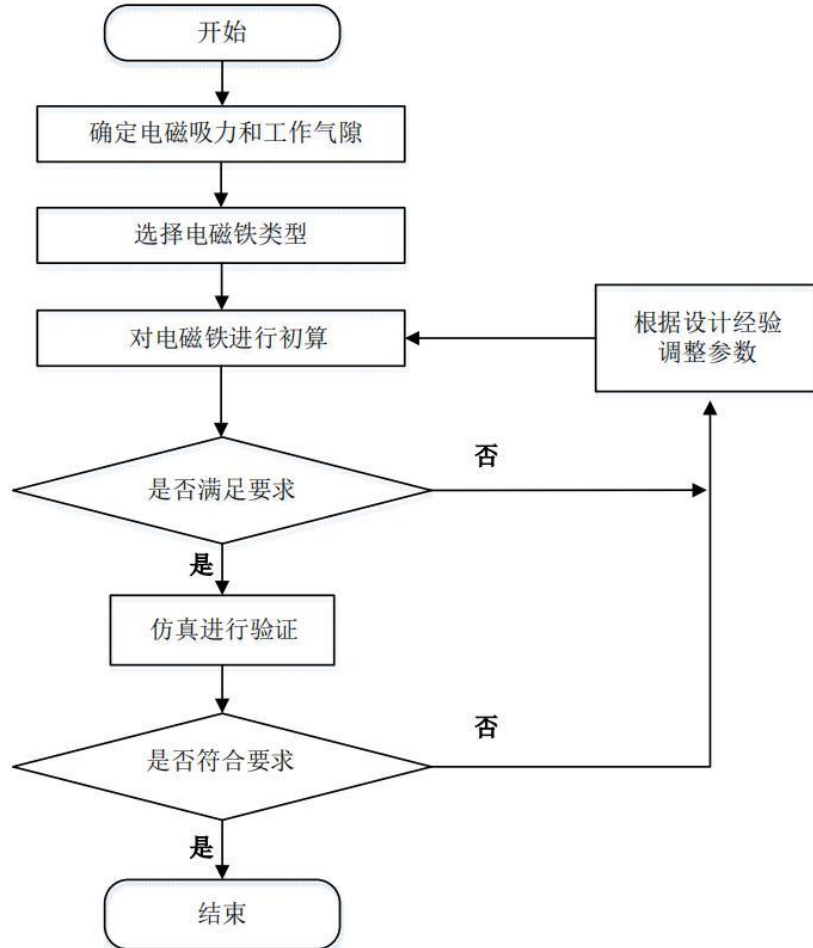


图 2-11 磁驱动机构设计流程图

2.7.2 电磁机构设计流程

首先，需要确立电磁铁的尺寸和线圈数据。由于 U 环绕型电磁铁铁芯与线圈尺寸之间的关系是相互关联，且共同影响的。铁芯尺寸和线圈尺寸需要根据所需磁力大小、工作电压、电流以等因素综合设计。铁芯通常采用整块钢材或工程纯铁制成，以满足电磁铁的结构要求和性能需求^[33-34]。以下为相关参数计算：

电磁铁表面吸力计算公式：

$$F = \frac{B^2 A}{2\mu_0} = \frac{B^2 \pi r_c^2}{2\mu_0} \quad (2-22)$$

其中：

F ——电磁铁表面吸力，单位为 N ；

A ——铁芯截面，单位为 m^2 ；

r_c ——铁芯半径，单位为 m ；

B ——工作气隙磁通密度，单位为 T ；

μ_0 ——真空中磁导率。

当 $F=F_0$ 时可代入对应代数公式：

$$r = \sqrt{\frac{2\mu_0 F_0}{B^2 \pi}} \quad (2-23)$$

当电磁铁有两个相同的工作气隙时，电磁铁的表面吸力 F 应乘以 2。在计算铁芯半径前，须先确定工作气隙磁通密度值 B 。

$$B = \frac{\mu_0 n I}{l} \quad (2-24)$$

其中：

I 是电流（安培）

l 是磁路长度（米）

如果 B 的选择过低，则会增加铁芯尺寸。如果 B 的选择太高，铁芯磁阻会增加，并使得用铜量增加。根据实际情况， B 的最佳值相差很大，从 0.1T 到 1T 不等，因此衔铁行程 δ 长的取值较小，而短程行程的取值较大。参考公式为：

$$\frac{r}{\delta} = 1.5 \sim 2 \quad (2-25)$$

考虑到 U 环绕型电磁驱动机构设计的高度对称性，此时磁感应 B 和电流 I 分别为：

$$B = \sqrt{\frac{F 2 \mu_0}{\pi (1.5 \delta)^2}} \quad (2-26)$$

$$I = \frac{B l}{\mu_0 n} \quad (2-27)$$

磁铁的吸力，主要参考来自注水管体密封圈与接口的摩擦力以及在满足工作行程条件下所克服复位弹簧的弹簧力。相比之下管体之间的摩擦力过小，可以忽略不计。初步拟定最大吸力为弹簧的最大弹力 $F=F_{\text{弹}}=200\text{ N}$

由于电磁铁有效磁路长度有限，结合实际对接需求，应该尽可能将工作行

程即衔铁行程控制在较小范围内的同时不影响注水作业的有效性。初步设计将行程定在 16 mm，铁芯 $r_c=1.5\delta=24\text{ mm}$ 。

以下是电磁驱动机构建模及其剖面图，如图 2-12 和图 2-13 所示。

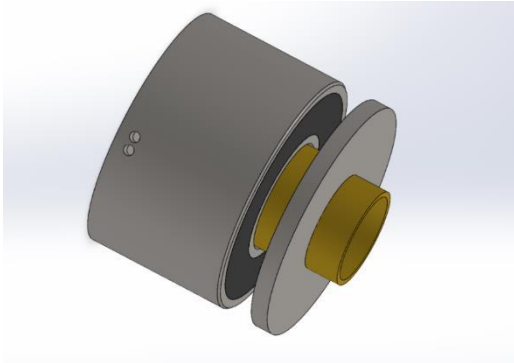


图 2-12 电磁驱动机构 3D 模型图

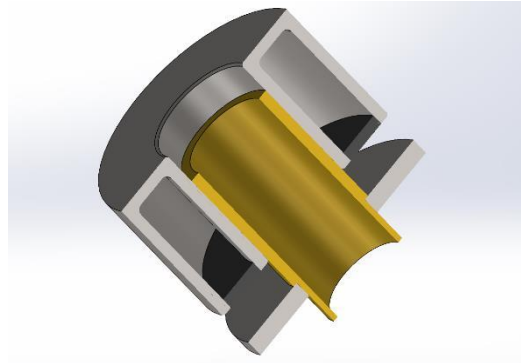


图 2-13 电磁驱动机构 3D 剖面图

U 环绕型电磁铁实物图如图 2-14 所示。



图 2-14 电磁铁实物图

2.8 本章小结

本章主要简要描述了注水装置中注水头的设计思路和运作流程，并详细介绍了各技术型部件的原理、设计流程以及相关参数的计算。其中包括滑套结构的设计原理、磁锁闭机构的设计原理、复位弹簧设计及其参数计算以及电磁驱动机构设计及其参数计算等内容。一方面说明了装置的可行性，另一方面也为仿真的准备工作提供了重要的数据支持。

第三章 自动注水接头仿真

为确保注水装置整体能在实际水压环境下保持良好的密封性能，验证驱动装置在设计参数范围内的稳定性和可靠性。本章运用了有限元分析工具 ANSYS Workbench 和 ANSYS Maxwell，分别从静态力学和电磁学的角度对注水接头的工况进行虚拟验证。为实际应用提供了坚实的理论依据和模拟数据支撑。

3.1 有限元分析

ANSYS 是一款全球知名的大型通用工程仿真软件，由美国 ANSYS 公司开发，用于解决复杂的工程问题并进行多物理场耦合分析。它将结构力学、热传导、流体力学、电磁场以及声学等多个领域的仿真功能集成于一体，适用于各种工业领域，包括航空航天、机械制造、能源化工、汽车交通、电子电器、土木工程等。

ANSYS 软件通过有限元分析（FEA）方法，帮助工程师和设计师预测产品的性能、优化设计方案，并验证产品的可靠性与安全性。其强大的前后处理器支持用户建立复杂模型，进行网格划分，并以直观方式展示和解读仿真结果。此外，ANSYS 还兼容多种主流 CAD 软件，便于进行数据交换和协同设计。

借助 ANSYS 软件，用户可以在产品设计早期快速进行虚拟试验，显著降低实物试验成本，缩短研发周期，并促进创新设计和技术进步。其广泛应用和高度评价使之成为业界领先的 CAE 工具之一。

3.1.1 ANSYS Workbench

Workbench 配备了一系列强大而直观的前处理功能，让用户能够无缝完成从几何模型建立、网格划分细化、材料属性定义、边界条件和载荷施加等一系列仿真前期准备任务。同时，其后处理模块则赋予用户通过丰富的图形化手段，如动态动画、详细的图表展示、等值线图等多种方式，来深入理解并有效解读复杂的仿真结果。

在参数化设计方面，Workbench 尤为突出，它允许用户设定关键设计参数，并通过参数变化驱动模型更新和自动重分析，进而促进设计空间的高效探索和优化迭代。此外，Workbench 特有的流程自动化能力进一步提升了仿真的效率，用户能够定制化仿真流程链，囊括不同物理场的交互计算，并一键启动整体流程执行，极大地简化了多步骤仿真的配置和执行流程。

总而言之，ANSYS Workbench 作为一个高度集成化的有限元仿真平台，通过支持各物理场间的无缝数据交换与紧密耦合分析，极大地便利了工程师们对涉及多种物理现象的复杂工程问题进行深度剖析和综合求解。

3.1.2 ANSYS Maxwell

ANSYS Maxwell 是一款业界领先的电磁场仿真软件，由 ANSYS 公司开发，专门针对电动机、发电机、变压器、无线充电装置、电磁阀、传感器以及其他电磁和机电一体化设备的设计与分析。该软件运用高级的三维静态、瞬态和频域电磁场求解器，能精确模拟机电设备中的电磁现象，包括材料非线性效应、温度依赖性和动态行为。

此外，ANSYS Workbench 还支持电磁元件与系统设计的参数化研究，用户可以根据实际需求定义设计变量，通过优化工具探寻最优设计方案。以及对虚拟环境中机电系统电磁性能全面评估，深入探究其对驱动电路、控制系统以及整体系统性能的影响。软件提供了与电路和系统级仿真的紧密集成等。

3.2 O 型密封圈接口力学仿真

在 ANSYS Workbench 环境下对 O 型密封圈进行有限元仿真是一种常用的设计验证和优化手段，有助于深入理解和改善密封圈在实际工程应用中的性能。O 型密封圈常用于各类机械设备中，作为静态或动态密封元件，确保在承受流体压力、温度变化和机械运动时保持良好的密封效果。

在进行此类仿真时，首先需要建立 O 型密封圈及其配合零件的三维几何模型，通常可简化为轴对称模型或者全三维模型，尤其对于复杂的装配间隙和运动接触情况。模型中需准确捕捉 O 型圈的材料属性（如橡胶的非线性弹性特性）、接触条件（如摩擦系数和接触刚度）以及边界条件^[35-37]。

3.2.1 几何模型

三维建模软件 SOLIDWORKS 建立注水管与水箱接口的 2D 装配体模型，密封圈直径采用 3.55 mm，安装沟槽按照设计标准，深度为 2.85 mm，沟槽底圆角半径为 0.4 mm，沟槽棱圆角半径为 0.3 mm。2D 装配图如图 3-1 所示。

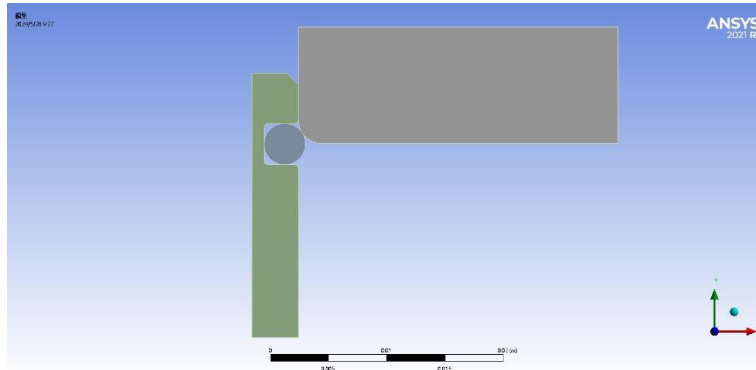


图 3-1 2D 装配图

模型共设置两个接触对，分别为沟槽与 O 型圈、接口壁与 O 型圈。管体与接口壁接触类型设置为无摩擦接触。接触类型为刚柔接触，接触方式为面面接触。选取增强拉格朗日公式算法，界面处理选择添加偏移，参考相关材料摩擦系数表，钢和铝表面接触滑动摩擦系数设置为 0.4。

3.2.2 网格划分及优化

由于系统自由网格绘制质量较差，对模型采用多区域网格（Multi-Region Meshing）绘制具有重要的工程意义，尤其在处理复杂几何结构或者存在不同材料、边界条件或物理场特性变化的区域时。多区域网格划分允许用户对模型的不同部分施加不同的网格细化程度和类型，从而更精确地模拟不同区域的物理行为，诸如本文中橡胶与刚体的形变，二者在材料、形变程度、以及结构方面都有不同的表现。因此，对有限元模型采用多区域网格绘制，整体控制划分方法为 MultiZone Quad/Tri，O 型水密封圈材料模型采用 liner 线性绘制，从而有效提高模型收敛与计算精度。全局网格类型设置均为四面体网格^[38,39]，如图 3-2、图 3-3 所示。

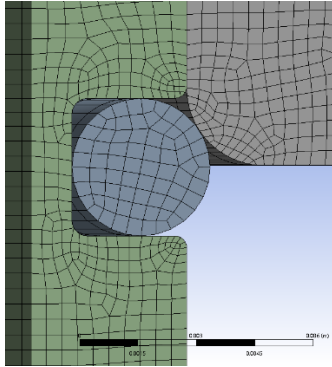


图 3-2 接触网格划分

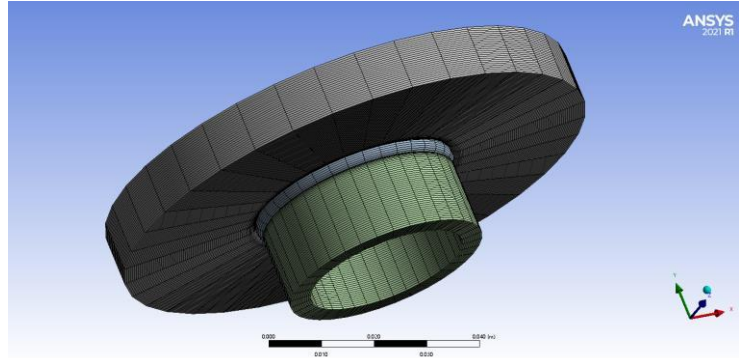


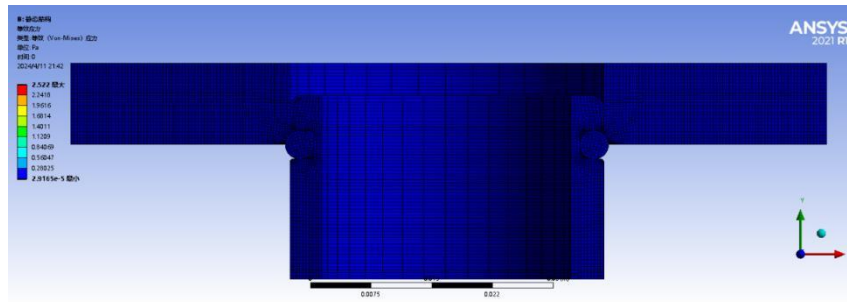
图 3-3 整体网格

最终多区域划分下的网格节点数量为 7513 个，单元数量为 2426 个，仿真过程需打开大变形计算。在整体的数值模拟过程中，模拟注水接口与管体的轴向安装过程，即管体向上运动推进 5 mm，到达预设的最大行程位置；以及模拟管体对接时，对 O 型密封圈的径向压缩过程，从密封圈表面与注水口内壁相切为起始点，开始径向压缩，直至管体运动至最大行程。

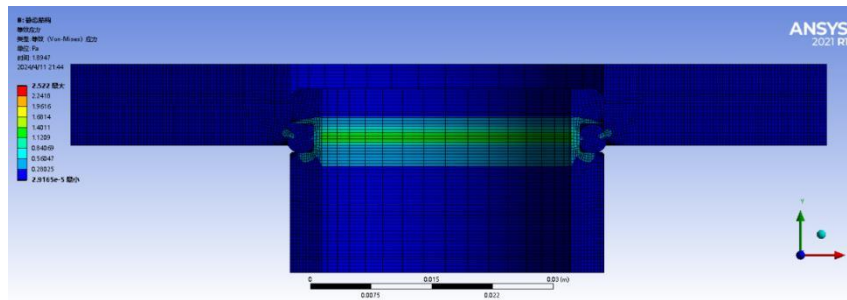
最后设置边界条件。在管体截面底部均匀施加固定支撑；设置 O 型密封圈外部边界达到注水口初始接触位置，完成安装预装配过程；管体截面底部设置向上推进 5 mm，使 O 型密封圈达到最大压缩率。

3.2.3 仿真结果与分析

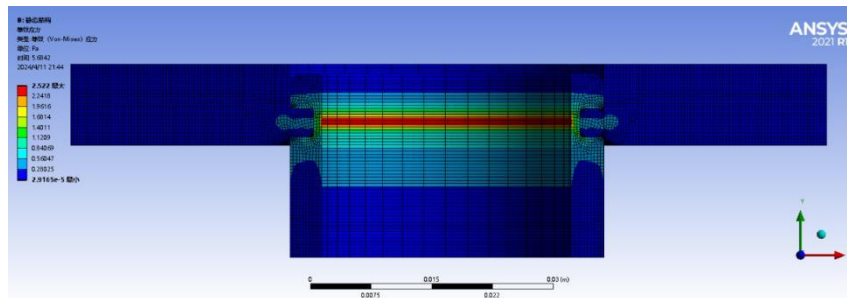
径向密封的接触压力云图如图 3-4 所示，分成三个阶段展示应力与变形。第一阶段，密封圈与注水口内壁接触，无应力变化；第二阶段，密封圈逐渐挤入注水口内壁，密封圈开始形变，应力开始产生；第三阶段，密封圈完全挤入注水口内壁，挤压应力值达到最大，也就是图 3-4 (c)所示。之后的行程应力状态基本不再发生改变。仿真过程全时段接触压力以及摩擦应力都呈对称分布，静密封接触压力为 1.12~2.522 MPa。O 型密封圈在接触点处承受了最大的应力，表明该区域是密封的有效部分。



(a) 一阶段



(b) 二阶段



(c) 三阶段

图 3-4 O 型水密封圈仿真云图

此外，还可以看到密封圈在其他位置也受到了一定的应力，但这些应力相对较小。密封结构接触压力均大于规定介质压力，说明装置在正常工况下工作时均可以保证良好的密封性。

3.3 电磁驱动机构仿真

3.3.1 建立二维有限元模型

在设计电磁驱动机构的仿真模型时，遵循简化原则，充分利用其空间高度对称性，同时忽略诸如螺母、螺钉等细小装配件以及倒角、圆角等局部特征，聚焦于电磁驱动机构的核心部分——电磁线圈组件及其所在的磁轭组件。基于此建模策略：

首先，几何模型建构集中体现电磁线圈与磁轭组件的相互作用关系，确保这两者被完整地保留在线性模型中。其次，考虑到环 U 型磁铁结构整体近似呈现圆柱形态，并且磁场在圆周方向呈现出理想均匀分布的特点，因此，选择构建一个二维轴对称模型来有效模拟真实情况下的电磁行为。

在 ANSYS Maxwell 软件中，内置了一套直观易用的模型创建模块，该模块允许用户便捷地对模型进行平移、旋转、相交、相减等多种几何操作，足以应对大部分常规模型的构建需求。对于那些具有复杂几何特征的结构，可以通过第三方专业建模软件精细刻画，随后将完成的模型数据导入至 Maxwell 环境中。

在 Maxwell 中采用内置建模工具建立了反映其实质特性的二维有限元模型，如图 3-5 所示。为了更直观地展示模型的对称特性，图 3-6 进一步呈现了经轴向对称处理后的三维视图。尽管在 Maxwell 的有限元模型中，无法直接可视化电磁线圈的具体匝数及线圈绕制方式，但通过对线圈材料属性和排布规律的精确设定，能够在计算层面上准确反映出电磁线圈的物理效应和工作状态。

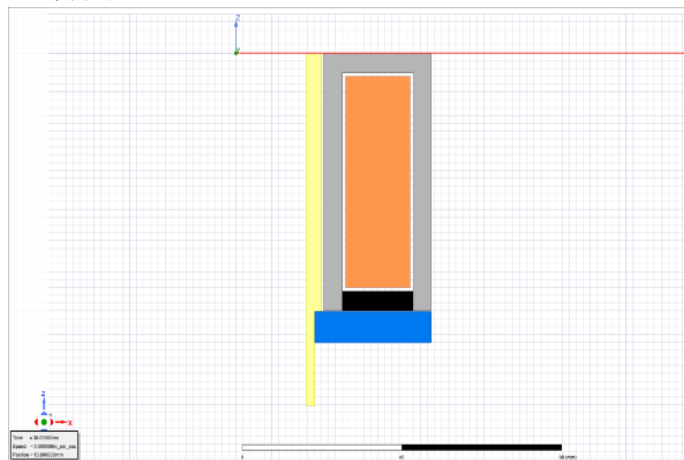


图 3-5 衔铁吸合过程二维有限元模型图

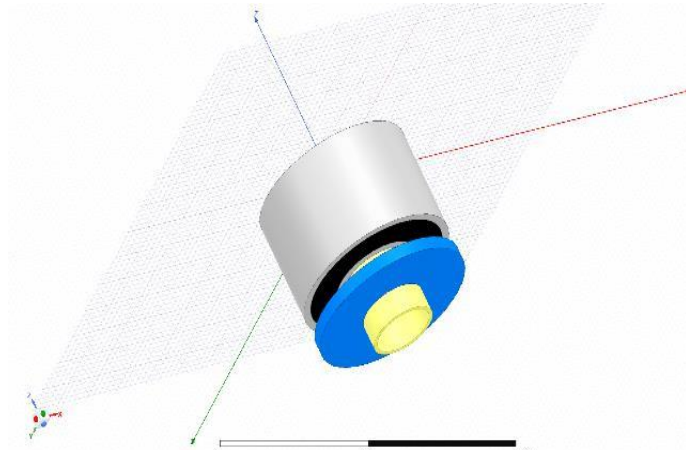


图 3-6 衔铁吸合过程三维有限元模型图

3.3.2 材料定义

在构建或导入模型之后，为确保模型仿真运算分析的准确性，必不可少的一步是对模型中各个组成部分所对应的材料实施具体的参数定义。**Maxwell** 软件内置了两种类型的材料数据库，一类是常规电磁场模拟分析中广泛应用的线性材料库，用来储存和管理电磁仿真中常用的线性材料参数信息的数据库。在电磁场分析与设计中，线性材料指的是那些磁导率和电导率不随磁场强度或电场强度变化而变化的材料。另一类则是非线性材料库，主要用于存储和管理那些在电磁场强度变化时，其磁导率或电导率也会相应发生变化的材料参数。处理永磁体、软磁材料、超导材料以及磁滞效应明显的材料等。然而，在实际的电磁场问题仿真模拟中，**Maxwell** 自带的材料库往往存在一定的局限性，难以完全满足所有复杂场景的需求。这时，就需要用户自己定义添加模型所需要的材料文件，形成用户自己的 **Personal Libraries** 材料库，材料定义如图 3-7 所示^[40,41]。控制环型电磁驱动机构模型中各部件材料如表 3-1 所示。其中曲线图 1，曲线图 2，曲线图 3 分别对应图 3-9，图 3-10，图 3-11。

最后将各材料的 **B-H** 曲线参数导入，设置方式如图 3-8 所示。

表 3-1 材料列表

部件名称	材料	磁化曲线
磁轭	QT-400-18	曲线图 1
导磁环	10#钢	曲线图 2
衔铁	12Cr13	曲线图 3
线圈	铜	无
封装	VITON 氟橡胶	无

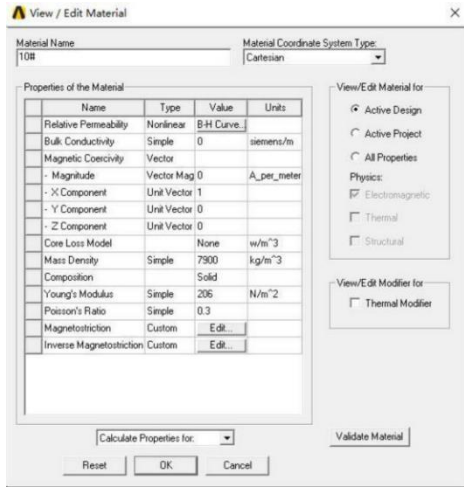


图 3-7 材料定义

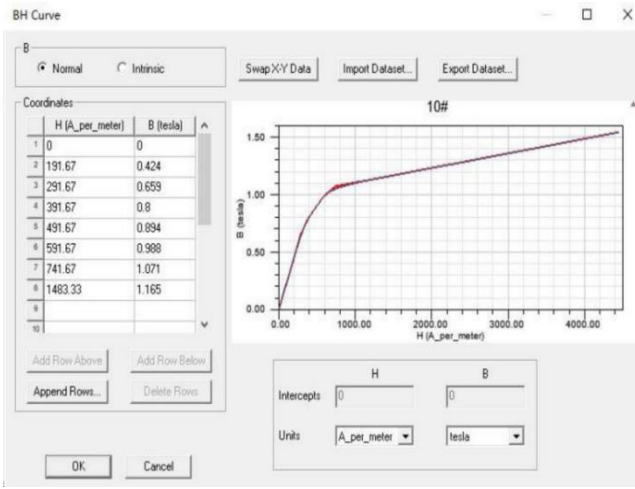


图 3-8 B-H 曲线设置

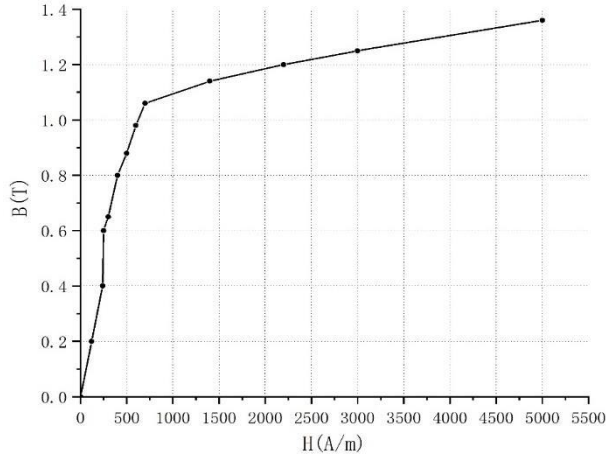


图 3-9 QT-400-18 磁化曲线

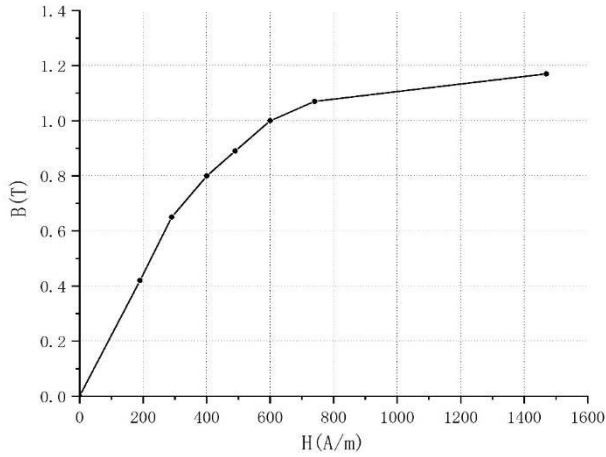


图 3-10 10#钢磁化曲线

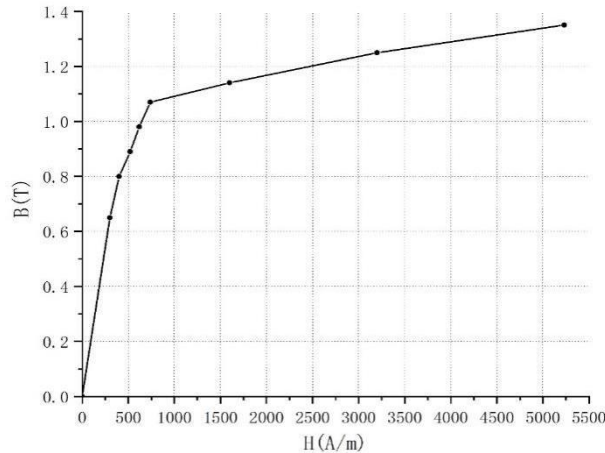


图 3-11 12Cr13 磁化曲线

从图中可以看出，随着磁场强度的增加，磁感应强度也逐渐增强，这符合一般磁性材料的特性。在低磁场区域，磁感应强度的增长较为平缓，而在高磁场区域，增长速度加快，这表明磁性材料对强磁场的响应更为敏感，整体磁通密度随磁场强度增大并逐渐达到饱和。

3.3.3 激励源与边界条件定义及加载

(1) 加载电流激励源

在 Maxwell 电磁仿真中，无论是进行何种类型的场域模拟，所有模型系统的核心都离不开能量注入，即需要设定恰当的激励源。在利用 Maxwell 对瞬态电磁场进行分析时，对于电磁线圈的建模有两套不同的方案。在某些情况下，特别是当关注的是整体电磁场效应而非线圈内部细节时，可以通过建立一个代表线圈的整体实体导体模型来简化计算。这种方式下，每匝线圈会被抽象成一个具有均匀或近似均匀电流分布的实体块或者壳体。而在需要精确模拟线圈内部细节，如集肤效应、邻近效应、漏感以及精确的磁场分布时，则会采用更为详细的建模方法，模拟每个线圈匝单独的几何结构，即逐匝建模，这要求对线圈的每一匝进行精细化处理，建立精确的三维模型。

本文采纳了第二种方法，即建立了一个具有多匝绞线结构的线圈模型，通过设定线圈导体的截面形状来精确刻画线圈的几何布局。设置绕组电流源，指定每一匝或一组匝上的电流大小和方向，选择了通过施加电流的方式来激发线圈模型。

环形电磁驱动机构电源采用直流电流作为激励源，如图 3-12 所示。

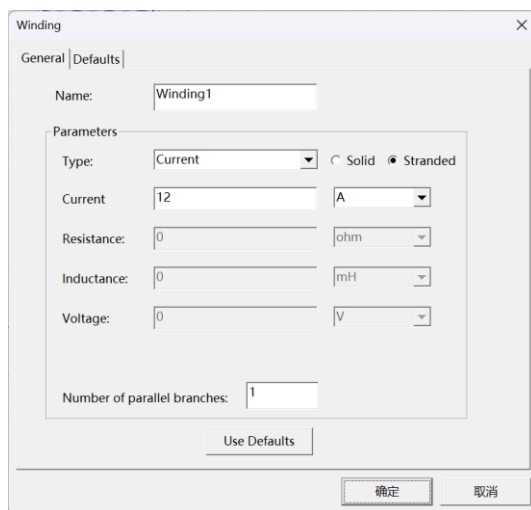


图 3-12 直流激励源

(2)加载气球边界条件

在 Maxwell2D 瞬态磁场模拟过程中，使用的边界条件类型可以帮助解决麦克斯韦方程组并确保仿真结果的准确性，常见的几种有，默认边界条件、矢量磁位边界条件、对称边界条件、气球边界条件、匹配边界条件、切向 H 场为零边界。在瞬态磁场分析中，这些边界条件还会根据时间变量的变化来描述场量随时间的演变过程。正确应用这些边界条件有助于真实地模拟瞬态电磁场现象，如感应加热、变压器的工作过程、电机的启动瞬间等动态行为。

狄利克雷边界条件（通常所说的“完美磁导”边界）在模拟理想磁绝缘环境时显得尤为关键。而气球边界条件作为一种优化手段，在处理分散磁场或远离源区域的磁场时，能够有效地缩减计算区域，从而减少计算资源需求和成本。它主要适用于两种情形：一是针对处于磁饱和状态的几何模型；二是需要精确评估模型泄漏磁场的情况。

对称边界条件则是在处理对称性较强的模型时发挥作用，通过利用对称关系，仅模拟模型的一部分即可推断整个系统的磁场行为，从而缩小求解空间。

最后，当遇到类似回转电机这样的旋转机械结构时，主从边界条件可被用来模拟模型中具有典型特征的部分极对，此举有助于大幅度削减仿真所需的时间和计算资源。通过这种方式，只对一个周期内的代表性结构进行仿真分析，就能反映整体设备的工作状况。

综上所述，此次仿真需要考虑模型的漏磁，因此采用气球边界条件。

3.3.4 仿真结果及分析

直流接触器动态特性直接反映衔铁动作过程中电磁、机械参数随时间变化情况。根据优化参数组合进行仿真计算，得到接触器动态特性曲线与磁场分布云图：

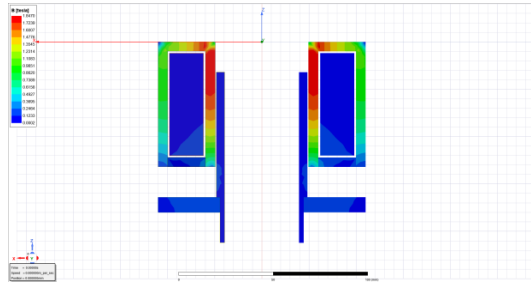


图 3-13 电磁驱动机构脱离磁场分布

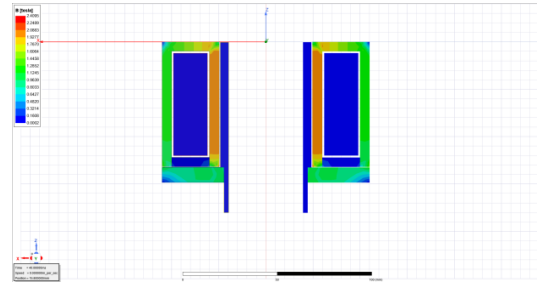


图 3-14 电磁驱动机构吸合磁场分布

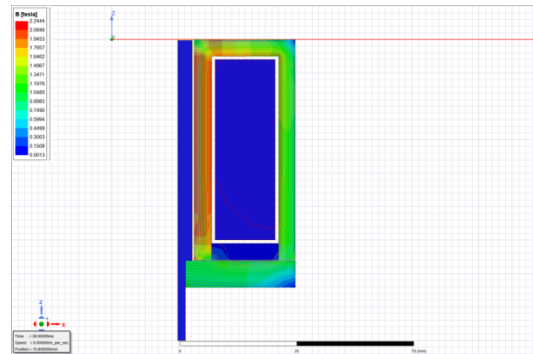


图 3-15 电磁驱动机构吸合瞬间磁感线分布

上图为脱离状态与吸合瞬间的电磁驱动机构磁场分布云图，如图 3-13、图 3-14 所示。图中包裹在软铁内部的蓝色部分为线圈，U 型截面包围部分为封装橡胶，中间为套筒的一部分，导磁率均为 0。

电磁机构在工作时，必须有足够的电磁吸力，既要确保在规定的电源电压下，电磁铁能吸引衔铁并保持在规定位置，即电磁力足以克服弹簧力、摩擦力，以确保机构的可靠吸合。又不能过度饱和，防止剩磁过大。如图 3-15 所示，可以观察出在衔铁与静铁芯接触部分，磁感线闭合达到饱和，所受的电磁吸力最大。图示整体部分磁感应强度均介于 1.3~1.75 T 之间。静铁芯与磁轭连接处磁感应强度较大，控制在 2 T 范围以内。磁轭上的磁化程度居中，其磁感应强度处于 0.5~1.50 T 之间，且由图 3-15 可以看出，绝大部分磁力线都流过铁磁材料所构成的磁路，空间中漏磁很小，与预期相符。

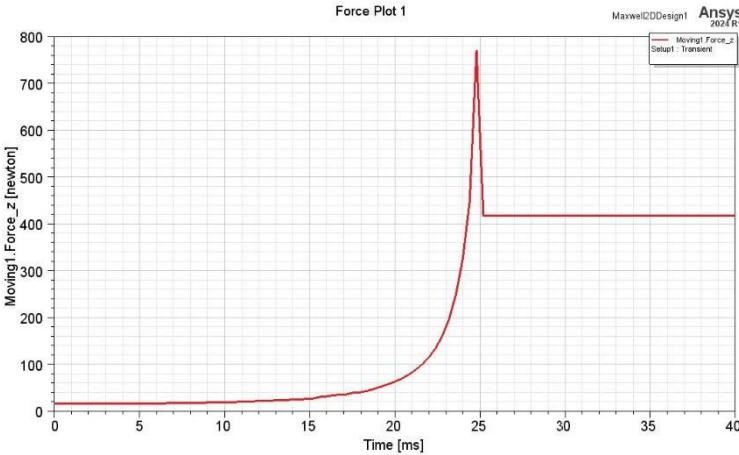


图 3-16 磁铁吸力曲线图

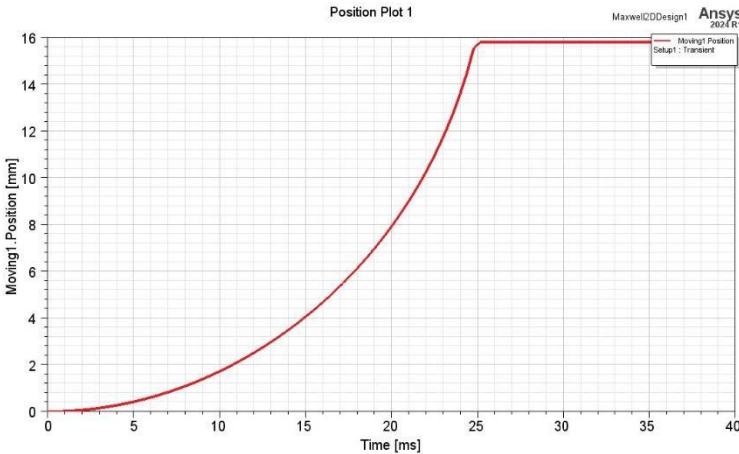


图 3-17 磁铁行程曲线图

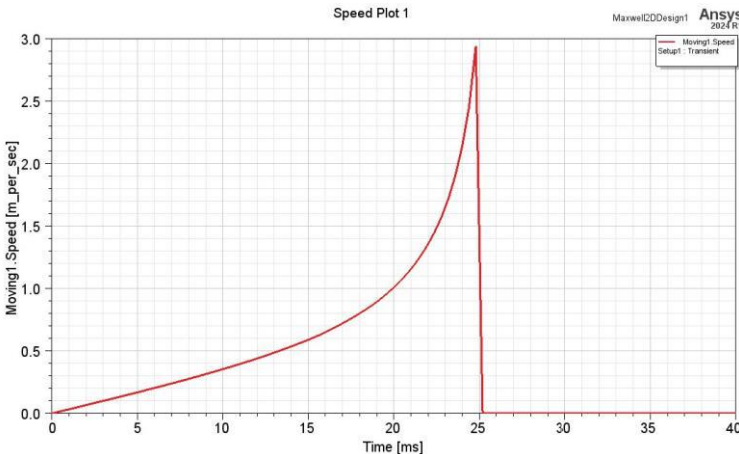


图 3-18 磁铁速度曲线图

衔铁运动特性如上，在 0 至 24 秒的吸合阶段内，衔铁经历了一个从初始位置加速运动直至与静止铁芯紧密吸附的过程。在此期间，随着衔铁的移动，线圈中的电流会逐渐下降，同时产生由于动态平衡动作所诱发的反电动势。电流的变化速率与铁芯、磁轭、线圈的几何尺寸及结构参数密切相关。

这段时间内，弹簧载荷 F_t 随着衔铁位移的增长而逐步增强，如图 3-17 所示，但电磁吸力 F 始终维持在大于弹簧载荷 F_t 的状态，确保衔铁能够顺利完成吸合作。参照图 3-16 和图 3-18 所示的同一时间段内的情况，伴随着气隙的不断缩小，电磁吸力 F 呈现显著增长趋势，与此同步，衔铁的运动速度 $v(t)$ 也急剧升高。

当衔铁完成吸合并与铁芯紧密贴合时，其瞬时速度归零，意味着运动反电动势消失。此后，线圈电流会有所回升，并且在吸合后的稳定状态下，电磁吸力趋向于一个稳定的数值^[42,43]。

3.4 本章小结

本章节的主要介绍了 ANSYS 仿真平台两大核心板块，workbench 以及 Maxwell。并分别对注水装置的密封性测试以及电磁驱动机构工作状态进行仿真分析。验证了装置主要功能部件的可靠性，保证了装置运作的有效性，顺利完成预期工作。

第四章 注水口自动识别

注水口自动识别，作为实现旅客列车上水系统智能化关键，是注水装置作业的首要也是最重要的环节之一。本章从旅客列车注水作业场景中广泛且多样化的角度来采集大量的注水口图像样本。在数据预处理阶段，通过图像增强、校正等技术提高图像质量，以便于后续的深度学习模型处理。选用合适的算法网络改写编译，使算法网络适用于注水口，对收集到的注水口图像进行手动或者半自动标注工作，训练并生成权重文件。形成专用的注水口图像检测算法网络，使用该网络，分别对已标注的注水口图像和未标注的注水口图像进行目标检测试验。实现识别注水口位置的最优算法。

4.1 深度学习基础理论

4.1.1 算法原理介绍与分类

目标检测作为计算机视觉领域的一个重要分支，可以精确标定并识别图像中所有感兴趣的目标物体，包括其类别、位置属性等。以下是几种具有里程碑意义的目标检测算法的简要介绍，以及它们之间的演变关系和对比：

R-CNN (Region-based Convolutional Neural Networks) 算法标志着深度学习在目标检测领域的突破性应用。该方法首先使用 Selective Search 生成大量候选区域 (region proposals)，然后每个候选区域都会被送入预训练的卷积神经网络 (CNN) 以提取特征，最后通过分类器和边框回归器确定目标类别和精确位置。尽管 R-CNN 在精度上有显著提升，但由于涉及多个步骤，其计算效率相对较低。

为了解决 R-CNN 速度较慢的问题，Fast R-CNN 进行了多项改进，包括仅对整张图像进行一次 CNN 前向传播，从而共享特征图谱，然后通过 RoI Pooling 操作对候选区域进行统一尺寸的特征提取。这样大大减少了计算量并加快了推理速度。

在此基础上，Faster R-CNN 引入了区域提议网络 (Region Proposal Network,

RPN)，实现了端到端的训练和优化，进一步提升了检测速度。RPN 与主 CNN 共享特征映射，能够同时预测潜在目标区域及其置信度，使得目标检测流程更为高效。

不同于两阶段的 R-CNN 系列，SSD 是一种单阶段的目标检测器，它可以一次性从特征图上预测出物体类别和边界框坐标。这种“一步到位”的方式消除了候选区域生成阶段，极大地提高了实时检测性能，但可能在定位精度上略逊于两阶段的方法。

YOLO 算法以单阶段检测机制著称，采用全局特征图来进行预测，强调速度与精度之间的平衡。从最早的 YOLOv1 开始，每一版本都在逐步优化速度和准确性。YOLO 通过将整个图像划分为网格，每个网格负责预测一定数量的边界框和相关概率，快速得出最终检测结果。相比于 Faster R-CNN 和 SSD，YOLO 的优势在于实时性更强，尤其适合对速度有严格要求的应用场景，比如自动驾驶和视频监控。然而，早期的 YOLO 版本在处理小目标和边界框精确定位方面不如两阶段方法，但随着 YOLOv3、YOLOv4、YOLOv5 等版本的不断迭代升级，这些短板得到了很大程度的弥补，甚至在某些指标上超越了同类算法。

4.1.2 卷积神经网络

卷积神经网络是了解深度学习的第一步，也是深度学习领域的核心模块。卷积神经网络（Convolutional Neural Network, CNN）是一种专门设计用于处理图像、视频、语音和其他时空数据的强大机器学习模型，其架构主要由卷积层、池化层和全连接层三大核心组件构成^[43-46]。

(1)卷积层

卷积层是 CNN 的核心部件，其运作原理类似于生物视觉系统中感受野的概念。在卷积层中，一系列可学习的滤波器（也称为卷积核或权重矩阵）会在输入数据（如图像）上滑动并执行元素级乘法与求和运算，生成特征映射（Feature Map）。这一过程能够自动提取输入数据的空间或时间依赖特征，如图像中的边缘、角点、纹理等。例如在尺寸为 5×5 的特征图上用 3×3 卷积核进行卷积计算过程，如图 4-1 所示。卷积层的一个重要特点是权值共享，即同一个滤波器在整个输入数据上使用相同的权重，这大大减少了模型所需的参数数量，同时增强了模型对位置的识别能力。

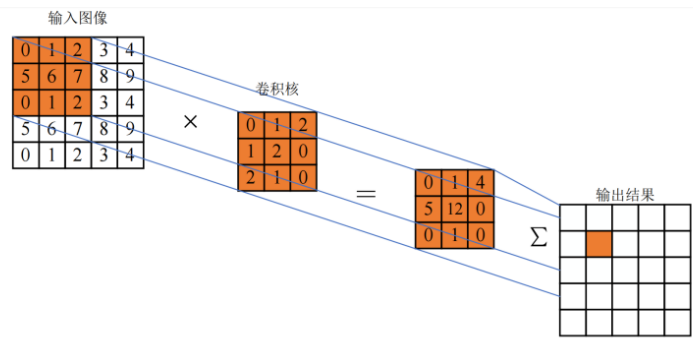


图 4-1 卷积核卷积过程

(2)池化层

池化层的主要目的是降维和保持重要特征的不变性。最常用的池化操作如最大池化和平均池化，分别取滤波窗口内特征的最大值或平均值作为该窗口输出的新特征。池化层通过降低数据的空间维度，不仅降低了模型计算复杂度，而且能防止过拟合，提高模型对微小平移和旋转的鲁棒性。在步长为 2，采样窗口为 2×2 的条件下，两种池化操作的工作原理如图 4-2 所示。

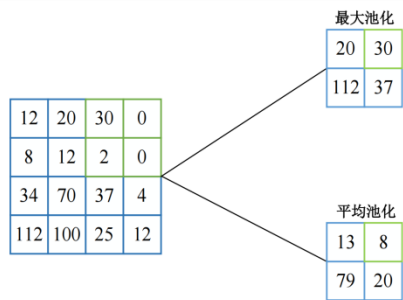


图 4-2 两种池化方式原理

(3)全连接层

全连接层（Fully Connected Layer）位于 CNN 的尾部，负责将前一层提取的所有特征综合考虑，进行全局抽象和分类决策。全连接层中的每一个神经元都与前一层的所有神经元相连，通过加权求和后经过激活函数产生输出。在图像识别任务中，全连接层常被用于将前面卷积和池化层提取的高级特征转化为各个类别标签的概率分布，完成最终的分类任务。

综上所述，卷积层负责特征提取，池化层实现特征压缩与不变性，而全连接层则完成从局部到全局的抽象表示，最终实现对输入数据高效、准确的理解和分类。

4.2 YOLOv8 概述

4.2.1 YOLO 系列

YOLO(You Only Look Once)系列是非常受欢迎的目标检测算法。它最早由 Joseph Redmon 等人提出,并在 2016 年的 CVPR(计算机视觉和模式识别)会议上首次发布。YOLO 的主要思想是将目标检测问题转化为一个回归问题,通过一个单一的神经网络模型直接从原始图像中预测出目标的位置和类别^[47]。

YOLOv1(You Only Look Once version 1)是 YOLO 系列的第一个版本,它的优势在于速度非常快,可以达到实时的检测效果。但是,YOLOv1 的缺点是在检测小目标时存在一定的困难,而且对于密集目标的检测效果也不够理想。为了解决 YOLOv1 的问题,YOLOv2 在 2017 年进行了发布和改进。YOLOv2 采用了更深的网络结构,并引入了一些新的技术,例如卷积预测和多尺度特征融合。这些改进使得 YOLOv2 在准确度和速度方面都有了显著提升。紧接着,YOLOv3 在 2018 年问世。YOLOv3 进一步增加了网络的深度,并引入了更多的尺度来检测不同大小的目标。此外,YOLOv3 还引入了 FPN(特征金字塔网络 Q)和类别特定的锚框。所有这些改进都使得 YOLOv3 在目标检测方面的性能有了大幅提升。YOLOv4 和 YOLOv5 分别由 Alexey Bochkovskiy 等人和 Glenn Jocher 等人提出^[48]。YOLOv4 和 YOLOv5 在深度网络结构、损失函数设计以及数据增强等方面进行了进一步的改进和优化。这些改进使得 YOLOv4 和 YOLOv5 在目标检测准确度和速度方面比之前的版本更加出色^[49,50]。

YOLO 系列不断改进和优化目标检测算法。从 YOLOv1 到 YOLOv5,每个版本都取得了显著的进展。

4.2.2 模型结构概览

与当前发展趋势一致,YOLOv8 是一种无先验框(Anchor-free)的算法,减少了需要预测的边界框的数量,并加速了非极大值抑制过程。YOLOv8 采用了一种高效且紧凑的模型结构,以实现准确性和速度的平衡。以下是 YOLOv8 模型结构的概览,如图 4-3 所示。

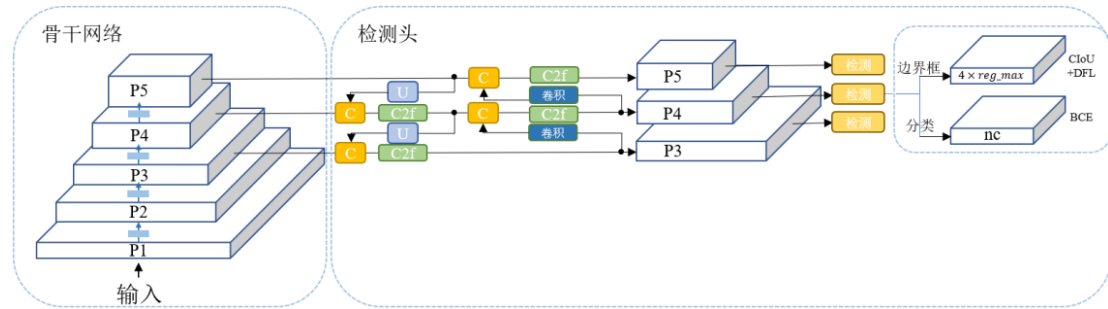


图 4-3 原版 YOLOv8 的网络结构

(1)骨干网络(Backbone Network): YOLOv8 使用了一个深度卷积神经网络作为骨干网络。骨干网络负责从输入图像中提取高级语义特征,以帮助模型进行目标检测。

(2)特征金字塔网络(Feature Pyramid Net work, FPN): YOLOv8 引入了特征金字塔网络,用于处理不同尺度的特征图。FPN 通过在骨干网络的不同层之间建立上下采样连接,构建了一个多尺度的特征金字塔,以便于检测不同大小的目标。

(3)多尺度特征融合: YOLOv8 通过

多个特征金字塔层,将来自不同层级的特征图进行融合。这样可以将低级特征(更多的细节信息)和高级特征(更多的上下文信息)相结合,从而提高目标检测的准确性。

(4)目标检测层: YOLOv8 在模型的最后添加了目标检测层。该层负责预测目标的类别、位置和置信度等信息。通常采用卷积层和全连接层的组合,以生成目标框的坐标信息和类别概率。

(5)损失函数: YOLOv8 使用一种特定的损失函数来训练模型。损失函数包括目标框的位置损失、类别预测损失以及置信度损失。通过最小化损失函数,模型可以学习如何准确地预测目标的位置、类别和置信度。

YOLOv8 的模型结构主要由骨干网络、特征金字塔网络、多尺度特征融合、目标检测层和损失函数组成。这种模型结构能够提取多尺度的特征,通过特征融合和目标检测层进行综合预测,以实现准确性和速度的平衡。

4.2.3 骨干网络

骨干网络是 YOLOv8 模型的核心组件之一,负责从输入的图像中提取高级语义特征。不同的骨干网络可以对不同尺度的目标进行有效的感知和区分。常

见的骨干网络包括 Dark Net、Res Net 等。在 YOLOv8 中，通常使用 Dark Net 作为骨干网络。Dark Net 是一个轻量级的卷积神经网络，具有简单的结构和高效的计算性能，由多个卷积层和池化层组成，以实现图像特征提取和降维。Dark Net 的设计理念是通过堆叠多个 3x3 的卷积层来替代更大的卷积核，以减小参数量和计算成本。

除了 Dark Net，YOLOv8 还可以采用其他骨干网络，比如 Res Net。Res Net 是一种深度残差网络，具有更深的网络结构和更强的特征表达能力。通过使用残差连接，Res Net 能够更好地解决梯度消失和梯度爆炸等问题，训练更深的网络。骨干网络在 YOLOv8 中的作用是提取输入图像的特征，并传递给后续的特征金字塔网络进行进一步处理。这些特征将具有不同的分辨率和语义信息，有助于检测不同尺度的目标。经过骨干网络处理后的图像特征将被送入多个特征金字塔层进行进一步处理和融合，以提高目标检测的准确性。

4.2.4 特征金字塔网络

特征金字塔网络(Feature Pyramid Net work, FPN)是 YOLOv8 模型中的一个关键部分，用于处理不同尺度的特征图。它通过在骨干网络的不同层之间建立上下采样连接，构建了一个多尺度的特征金字塔，以便于检测不同大小的目标。在 YOLOv8 中，特征金字塔网络通常由多个底层和顶层特征图组成。底层特征图是骨干网络的浅层特征，通常具有较高的分辨率和更多的细节信息。顶层特征图是骨干网络的深层特征，通常具有较低的分辨率和更丰富的上下文信息。

特征金字塔网络的主要目标是将这些不同尺度的特征图进行融合，以实现对不同尺度目标的有效检测和表达。为了实现这一目的，FPN 引入了上采样和下采样操作，通过建立连接和特征融合来实现多尺度特征的传递和融合。具体而言，特征金字塔网络通常包括以下几个步骤：

(1)底层特征图和顶层特征图的融合：通过上采样操作将底层特征图的分辨率提高到与顶层特征图相同，并将两者进行逐元素相加。这样做可以实现底层特征图和顶层特征图的语义信息融合。

(2)多尺度特征图的构建：通过在底层和顶层特征图之间进行上下采样操作，可以生成多个不同尺度的特征图。这些特征图分别用于检测不同尺度的目标。

(3)特征金字塔的连接：将多个不同尺度的特征图进行级联连接，构建一个多尺度的特征金字塔。可以提供丰富的语义信息和多尺度感受野，以便于有效

地检测不同尺度的目标。通过特征金字塔网络，YOLOv8 可以在多个尺度上对图像进行检测。通过与目标检测层进行结合，实现对不同尺度目标的准确检测和定位。

特征金字塔网络是 YOLOv8 模型中的重要组成部分，用于处理不同尺度的特征图。通过上下采样操作和特征融合，构建了一个多尺度的特征金字塔，以实现针对不同尺度目标的有效检测和表达。

4.2.5 多尺度特征融合

多尺度特征融合是 YOLOv8 模型中的一个重要步骤，用于将来自不同尺度的特征图进行融合，以实现针对不同尺度目标的有效检测和表达。在 YOLOv8 中，多尺度特征融合通常是在特征金字塔网络的输出上进行。特征金字塔网络会生成多个不同尺度的特征图，这些特征图包含了不同层级的语义信息。为了融合这些特征图，YOLOv8 采用了以下方法：

(1)级联连接：将多个不同尺度的特征图进行级联连接，构建一个多尺度的特征金字塔。这些特征图通过在通道维度上进行连接，从而将不同层级的语义信息进行融合。通过级联连接，YOLOv8 可以同时利用浅层特征和深层特征来检测目标，从而提高检测的准确性和鲁棒性。

(2)上采样和下采样：在特征金字塔网络中，YOLOv8 使用上采样和下采样操作来调整特征图的分辨率。上采样操作可以将分辨率较低的特征图调整为与分辨率较高的特征图相同，从而实现特征图的融合。下采样操作可以将分辨率较高的特征图降低为与分辨率较低的特征图相同，以便于与其它分辨率的特征图进行融合。通过上采样和下采样操作，YOLOv8 可以实现对不同尺度特征图的融合和传递。通过多尺度特征融合，YOLOv8 可以将来自不同尺度的特征图进行融合，以实现针对不同尺度目标的有效检测和表达。融合后的特征图具有丰富的语义信息和多尺度感受野，有助于提高目标检测的准确性和鲁棒性。

多尺度特征融合是 YOLOv8 模型中的一个重要步骤，用于将不同尺度的特征图进行融合。它通过级联连接和上下采样操作，实现了特征图的融合和传递，从而提高了目标检测的准确性和鲁棒性。

4.3 损失函数设计

在 YOLOv8 的训练过程中，损失函数的设计起着至关重要的作用，它用于衡量预测结果与真实标签之间的差异，指导模型的优化和学习过程。YOLOv8 模型的损失函数主要由三个部分组成：

(1)定位损失：YOLOv8 使用平方误差损失函数来衡量目标位置的预测与真实位置之间的差异^[51]。在每个锚框中，定位损失计算两个方面的差异：中心点坐标的误差和宽高的误差。通过最小化定位损失，模型可以学习到更精确的目标位置定位。

(2)分类损失：在 YOLOv8 中，采用了交叉熵损失函数来衡量目标类别的预测与真实类别之间的差异。分类损失函数在目标存在的锚框上进行计算，并且仅仅关注目标存在的类别预测。通过最小化分类损失，模型可以学习到更准确的目标分类。

(3)置信度损失：在 YOLOv8 中，置信度损失函数用于衡量目标预测与真实目标之间的匹配程度。通过 IoU（交并比）来计算目标框和预测框之间的重叠度，从而评估目标的检测准确度。通过最小化置信度损失，模型可以学习到更准确的目标检测。

本章在训练的过程中，使用边界框检测损失对模型进行了监督，因此，总损失函数可以表示为：

$$\mathcal{L}_{CIoU} = 1 - IoU - \frac{\rho^2(b, b^{gt})}{c^2} + \alpha v \quad (4-1)$$

4.4 数据增强方法

数据增强在目标检测任务中起着重要的作用，通过对原始数据进行一系列的变换和扩充，从而增加了训练数据的多样性和丰富性，提高了模型的泛化能力。在 YOLOv8 模型中，常用的数据增强方法如下：

(1)随机裁剪：随机裁剪是一种常用的数据增强技术，通过随机选择图像的一部分区域作为裁剪目标，然后将目标缩放到固定大小。这种方法可以有效地改变目标的度和位置，增加了模型对目标不同尺度和位置的适应能力。

(2)随机翻转：随机翻转是另一种常用的数据增强方法，通过随机水平或垂直翻转图像，增加了数据的变化性。这种方法可以减轻模型对图像的对称性的

依赖，提高了型的鲁棒性。

(3)调整亮度和对比度：通过调整图像的亮度和对比度，可以增加数据的多样性。这种方法可以使模型对不同光照条件下的目标有更好的适应性。

(4)添加噪声：通过在图像中添加随机噪声，可以模拟真实世界中的复杂与干扰条件。这种方法可以使模型更加鲁棒，提高其对于干扰因素的识别和抵抗能力。

(5)随机旋转和缩放：通过随机旋转和缩放图像，可以增加数据的多样性。这种方法可以让模型适应不同角度和尺度下的目标检测。

通过如上等一系列有针对性的操作来保留或者突出原彩色图像中的重要特征，以得到高质量的输出图像。根据注水作业的要求，系统识别目标注水口的过程必须快速且准确，因此就需要尽量剔除场景内其它物体的干扰，除开常用的随机裁剪，随机翻转，旋转与缩放，调整亮度与对比度等方法。本文还首次将图像灰度化预处理技术引入注水口识别领域，在一些图像处理任务中，尤其是车厢底部，存在各种部件，在此较为复杂的环境中，由于识别目标种类单一，灰度图像更能突显识别目标的关键特征，减少数据量，提高识别速度。在图像识别、边缘检测等方面都有较好的应用^[52,53]。

4.5 注水口图像数据采集与处理

在介绍完目标检测算法原理，YOLOv8 结构，以及图像数据的预处理概念及其作用后。为实现精准的注水口位置识别，首先需采集注水口图像，构建专用数据集，随后，对数据集进行多项预处理，优化数据。用 YOLOv8 目标检测算法进行训练。训练后，模型在识别实验中展现出对注水口的具有一定的高精度识别能力。

4.5.1 视觉设备选型

相机的选型在图像采集和处理中是非常关键的一步，通过相机采集的图像要有足够的清晰度，才能保证识别的精准度。工业相机选型标准如下：

(1)依据应用场合选择相机芯片。从芯片上可划分为 CCD 和 CMOS 相机，都利用感光元件捕获影像。CCD 传感器拥有卓越的量子效率，尤其是在低照度环境下，能够捕捉到更多光子。其像素结构设计使得 CCD 在读出噪声和串扰

方面的表现优秀，从而能够提供清晰度高、色彩还原度佳的图像。CMOS 相机技术特点包括集成度高、功耗低和成本效益好。由于 CMOS 传感器采用主动式像素设计，每个像素单元都包含了放大器和 ADC（模数转换器），因此可在同一芯片上完成信号放大和读出，使得 CMOS 相机在速度和功耗上优于 CCD 相机，特别适合高速连续拍摄和移动设备搭载。CCD 和 CMOS 的优缺点对比如表 4-1 所示^[54,55]。

表 4-1 CMOS 与 CCD 优劣对比分析

类型	优点	缺点
CCD	1.使用寿命长，性能稳定	1.价格较高，速度较慢 2.不适用于移动的物体
	2.精度、灵敏度高	
	3.灵敏度高，噪声低，动态范围大	
	4.像素集成度高，尺寸精确	
	5.响应速度快，图像畸变小	
CMOS	1.成本低，集成性好	1.噪声大
	2.图像读取速度快	2.通透性较差
	3.传感器的灵敏度，噪声和暗电流性能	3.色彩还原性弱
	远远低于 CCD 传感器	

(2)分辨率。相机分辨率=像素数量(H)*像素数量(V)。在分辨率不影响识别结果的情况下，根据设备的配置和运行要求，选择合适的分辨率的相机很重要。

(3)像素尺寸。像素的尺寸越小，图像的质量也不好提高，在试验中，对于像素尺寸一般的情况，也是根据设备的运行环境和配置，从而选取比较大的像素尺寸。

CCD 的像素尺寸总是根据具体设计有所不同，但总体上，早期 CCD 在相同分辨率下，像素间距较大，利于降低像素间的相互影响。随着技术进步，CMOS 传感器在分辨率和像素尺寸上同样有了显著提升，如今不少 CMOS 相机的分辨率已经可以匹敌甚至超过传统 CCD 相机，小像素尺寸使得 CMOS 传感器在高分辨率相机中占据了主导地位，能提供细腻且解析力高的图像。

结合实验识别任务的要求，选用 CMOS 感官芯片 USB 高清相机，该相机适用于多种场所和设备，支持多种镜头接入。高清相机图如图 4-4 所示，相机参数表见表 4-2 所示。

表 4-2 CMOS 相机参数表

相机参数	参数值
相机分辨率	1920*1080（默认）
帧率(速度)	30 帧/秒
Sensor 规格	COMS 感光芯片 1/2.7inch
硬件	工业级 500 万像素
动态范围	76dB
工作温度	-30~70℃
接口	USB2.0 免驱动



图 4-4 CMOS 芯片相机图

在选择了适宜的相机型号并确定了目标检测算法之后，创建一个专用于注水口识别任务的数据集成为了至关重要的前置任务。由于用于目标识别的注水装置接口为自主设计，需自行采集大量注水口图像素材，依托现有旅客列车环境安置注水口位置，进行多元、多视角的摄影记录，并进行图像裁剪和标注工作^[56]。

为此，实验中采用了将视频采集设备安装在注水车机械臂顶部的方式，确保在小车沿轨道移动时，摄像头可以不受机械臂和其他障碍物阻挡地全面捕捉到注水口的位置信息。该实验中小车及其轨道遵循 1: 4 的比例缩放，且设定小车距注水口垂直深度为 250 毫米，机械臂滑轨的伸展长度确保了仅需确定注水口在图像中的 x、y 坐标就能完成识别定位。选用的是一款 90° 视角的相机，当小车停靠在轨道边缘时，注水口可能超出相机视野，但在小车启动向前移动后，注水口将进入相机的有效拍摄范围。

整个过程记录了小车在行驶过程中，注水口从各个不同角度的视频画面，并将这些视频资料存储于计算机中，后续将对视频进行处理，从中提取出静态图像，丰富数据集的内容。

为了增强视频数据集的多样性并提高深度学习模型的泛化能力，可以采用一种预处理技术，即将一段已拍摄的视频转化为静态图像序列，整理为 1000 张原始图片，将视频文件解码并按帧抽取，以从中精确地截取出 500 帧高质量的原始图像。如图 4-8 所示，其中包括了不同角度拍摄的注水口位置的照片，以及不同光照强度下的照片。通过旋转，翻转，调整亮度以及对比度这四种基础变换，每张原始图像可以衍生出多个变种。例如，如果每张图至少生成 7 个不同的变体，则初始的 500 张图像可以快速扩充至 3500 张。加上原始图像本身，即可形成一个包含 4000 张图像的数据集。这样的数据增强策略有效避免了过拟合，提高了模型在实际应用中的识别准确率和鲁棒性。

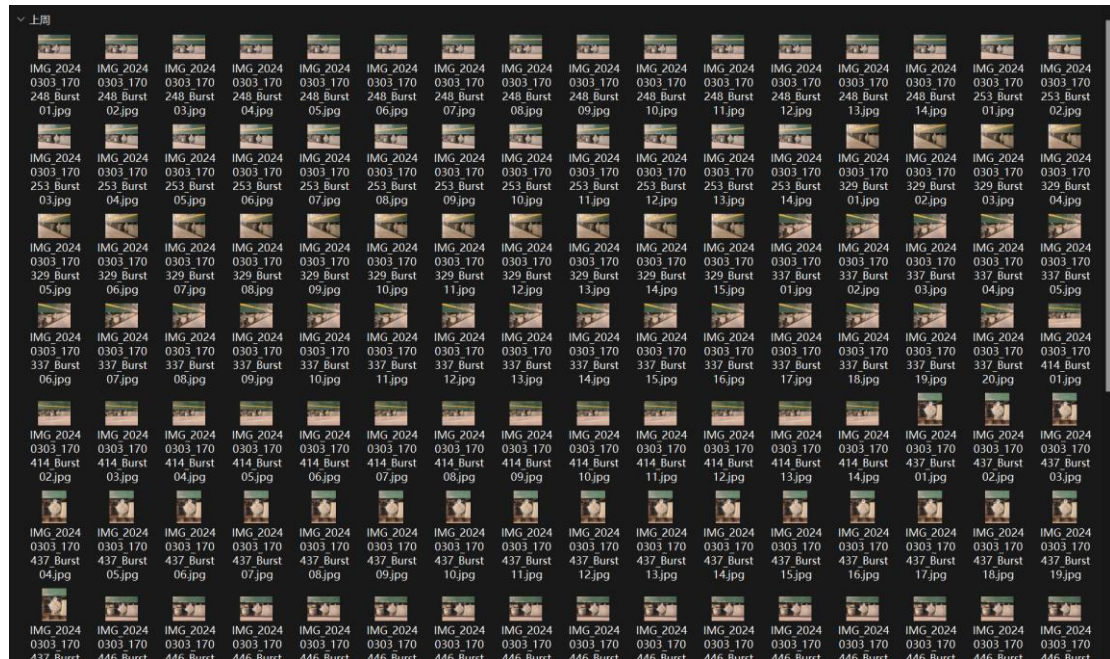


图 4-5 注水口采集照片

随机选取原始图片，图 4-6、图 4-7、图 4-8、图 4-9 分别是随机选取的四张图片进行随机的旋转，翻转，调整亮度以及对比度等处理后的图片。

第四章 注水口自动识别



图 4-6 图像旋转



图 4-7 图像翻转



图 4-8 曝光处理



图 4-9 对比度处理



在识别流程中，识别系统的关键性能指标要求能高效精准地捕捉到注水口的具体位置。操控注水小车按恒定速度前行，其转速设定为 360 rad/s ，折合线速度约为 0.188 m/s ，并确保最高速度不超过 0.2 m/s 。对于所收集的各类注水口图像素材，不论拍摄角度如何，均一视同仁，全部纳入数据集，能使系统适应各种复杂场景下的注水口识别。

此次实验借鉴 VOC2012 数据集的构建方式，定制了专门针对注水口识别的实验数据集。利用 LabelImg 这一图像标注工具，对由视频剪辑提取出的注水口照片进行了细致标注。待所有图片完成标注后，再采取随机分配策略，将这些带有标注信息的图片划分为训练数据集和验证数据集两部分，分别用于模型训练和效果验证。

4.5.2 图像灰度化

图像灰度化是一个将多彩图像转变为单一灰阶层次的过程，将原始彩色图像中的红、绿、蓝三个色彩分量整合成为一个代表亮度级别的灰度值。这一转换过程基于人类视觉系统对亮度信息的高度敏感性，相较于颜色信息，人眼更能敏锐察觉亮度的变化。经由科学研究和实践验证，为尽可能还原人眼对彩色亮度感知的真实程度，采用特定的加权系数对 RGB 三通道进行组合，其中权重一般设为 $W_r=0.30$ （红色）、 $W_g=0.59$ （绿色）、 $W_b=0.11$ （蓝色），可以获得最为贴近自然视觉效果的灰度图像。

图像灰度化的具体益处体现在多个方面：

(1)简化图像结构：通过灰度化，图像的维度减小，降低了图像内在的复杂性，便于后续图像处理算法的操作。

(2)压缩数据规模：灰度图像仅包含一个亮度通道，与包含三个通道的彩色图像相比，不仅缩减了存储需求，还减少了处理所需的数据量和计算资源。

(3)凸显图像特征：在某些图像分析任务中，转化为灰度图像可以更好地突显图像的本质特征，例如轮廓边界和纹理细节，这对于边缘检测、模式识别等应用有着积极促进作用。

(4)简化算法设计：对于仅依赖亮度信息而不涉及色彩信息的图像处理算法，灰度化处理可以直接降低算法的复杂性，使其设计和实现更加简洁高效。

总而言之，图像灰度化是一种广泛应用的预处理手段，通过对彩色图像亮度信息的提炼，有力地提升了图像处理的速度、效率及精确度。

4.5.3 图像灰度化处理

灰度处理是一种平衡图像各颜色分量（红、绿、蓝，即 RGB）的过程，这三个通道各自代表图像的不同色彩成分，其取值范围均在 0 至 255 之间。在灰度图像中，所有的色彩信息被浓缩为 256 个连续的灰度级别表达。进行灰度处理时，主要有三种通用方法可供选择^[57,58]。

(1)最大值法：此方法将图像中的每个像素点的 RGB 值统一设定为三个通道中的最大值，即令 $R=G=B=\max(R,G,B)$ ，这样产生的灰度图像往往具有较高的亮度表现。



图 4-10 最大值法处理

(2)平均值法：这种方法将 RGB 三个分量值均等地混合，即将它们的总和除以 3 来获取灰度值，公式为： $R=G=B=(R+G+B)/3$ ，如此形成的灰度图像色调相对温和，不会有过于强烈的明暗对比。



图 4-11 平均值法处理

(3)加权平均法：根据人眼对不同颜色敏感度的差异或者其他特定考量因素，为 RGB 各分量赋予不同的权重系数，通过加权求和的方式来转化灰度值，即 $R=G=B=W_rR+W_gG+W_bB$ ，这里 W_r 、 W_g 、 W_b 分别是给定的红色、绿色和蓝色通道的权重。依据不同的权重配置，加权平均法会生成不同程度的灰度图像。



图 4-12 加权平均法处理

通过对比上述各种方法的效果可知，最大值法可能导致灰度图像局部过曝，平均值法则可能产生偏暗或平缓过渡的灰度效果；而加权平均法则可根据视觉感知特性和应用需求，灵活调整灰度级的分布，能够得到亮度适中且视觉感受较为柔和的灰度图像。因此，本研究使用加权平均算法进行灰度化处理。

4.6 基于 YOLOv8 算法对注水口位置识别与检测

4.6.1 算法流程与参数设置

识别训练算法选择的是 YOLOv8，算法流程如图 4-13 所示。

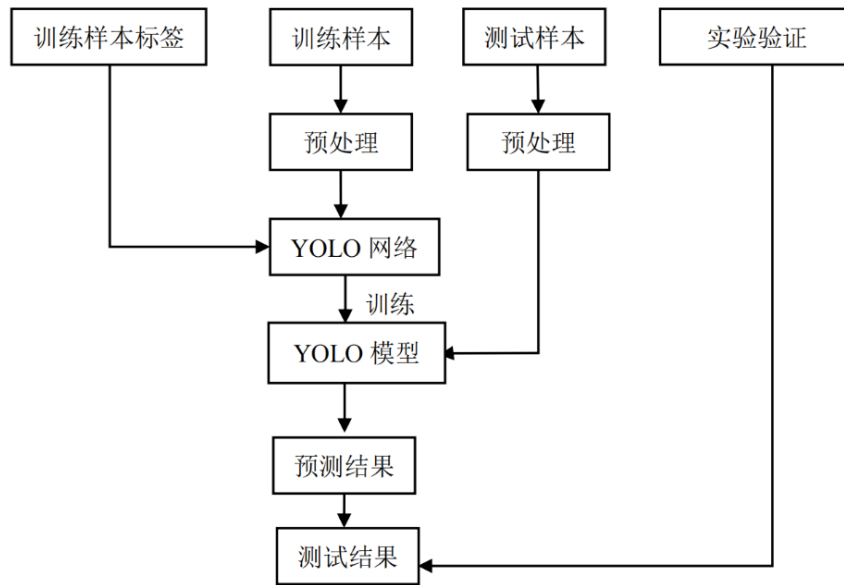


图 4-13 算法流程图

在启动注水口识别实验之前，已完成了对所收集样本的详尽标注工作，并以此为基础，利用含有注水口特征的数据集对识别算法进行了充分训练。此时，获得了一套专门针对注水口位置信息检测的神经网络模型。接下来，将该训练成熟的注水口定位模型应用于实际的注水口图像及视频识别任务上，通过对这些素材的测试，获得了初步的识别结果，并对此进行了深入分析。

针对测试过程中暴露出来的问题或不足之处，采取相应的策略，包括但不限于对模型参数的细致微调以及网络结构的整体优化，然后再度进行训练和验证迭代过程，旨在提炼出更为精准高效的注水口识别最优算法方案。

同时，也计划对 YOLOv8 这一先进的物体检测网络架构进行适应性参数配置，确保其在注水口识别场景下的性能表现达到最佳状态。最后，将对优化后的目标算法进行严谨的实验验证，以确保其在真实应用场景中的稳定性和准确性，如表 4-3 所示。

表 4-3 网络参数设置

网络参数	设定值
Epoch/训练轮数	20
Batch_size/输入图片数量	16
workers/工作核心数	2
IoU_thres/交并比阈值	0.5
Conf_thres/置信度阈值	0.5

鉴于注水口识别任务的对象特征相对单一，故在此实验中将训练周期设定为 20 轮。如果面对的是更为复杂的识别环境，或者需要识别的目标种类数量显著增多，那么适当增加训练轮数是合理的举措。

输入图片的数量和处理器核心数的配置，是基于当前使用的电脑硬件性能而定的。若所用电脑的配置较高，可根据实际情况进行灵活调整以充分利用计算资源。

至于交并比阈值的选择，经过实验观察与验证，发现当设定值高于 0.5 时，在识别视频的过程中，检测区域可能出现多个注水口的误报，或错误地识别出多个非注水口目标；而当设定值降至 0.45 或更低时，检测区域内的目标不会出现重复，同时对于注水口的识别精确度也大大提高。

关于置信度阈值的设定，其高低直接影响着模型标记目标的可信程度。若置信度阈值提高，则模型只会标记那些预测概率最高的目标区域。在本实验过程中，经过反复试错和优化，最终将置信度阈值设定为 0.5，这是因为在这个阈值下，识别系统的性能达到了最佳状态，既能有效过滤掉低置信度的结果，又能确保对注水口的识别准确且可靠^[59]。

4.6.2 数据集训练与预测

将原始视频拆解为包含 500 帧图像的数据源后，进一步采取数据扩充策略，成功扩展至 4000 张图片的规模。随后，借助标注工具对每一张图片中的对象进行精细化标注，并将标注信息保存为 TXT 格式的文件。为了合理分配数据资源，随机抽取了其中 1600 张图片构建训练用数据集，剩余的 1400 张图片则构成了验证用数据集。接下来，运用这些划分好的数据集进行模型训练与验证工作。其中部分验证结果如图 4-14 所示。

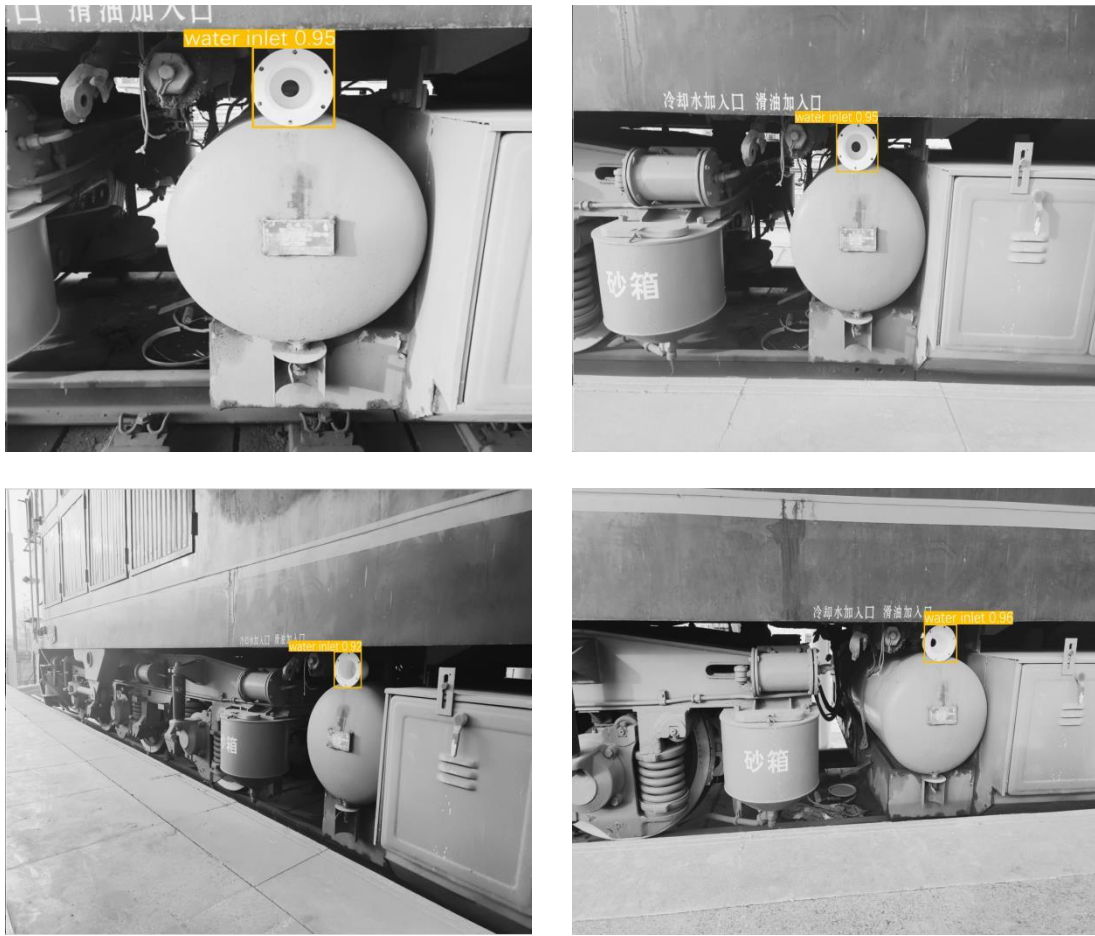


图 4-14 实验数据预测结果图

在运用 YOLOv8 网络算法对数据集进行训练的过程中，会得到一个优化后的权重文件，该文件将在后续的识别任务中发挥关键作用。在保持 YOLOv8 算法参数不变的情况下，重新进行了训练，进而揭示了参数值随训练进程演变的规律，如图 4-1 所示。训练循环次数设定为 20 次，大约在第 10 次到第 15 次迭代后，各项参数值趋于稳定状态^[60]。图中呈现的各项参数具有以下含义：

Precision（精确率）：表示预测正确的比例，数值越接近 1，表明模型的预测准确性越高；

Recall（召回率）：衡量模型找出所有正类的能力，数值越接近 1，意味着模型的查全率越高；

mAP@0.5、mAP@0.5: 0.9：这两个指标分别代表了在 IoU 阈值为 0.5 和在 0.5 至 0.9 范围内的平均精度均值，指的是以精确率和召回率为坐标的图形所包围的面积，该面积值越接近 1，模型在多种阈值下的平均识别准确率就越高。

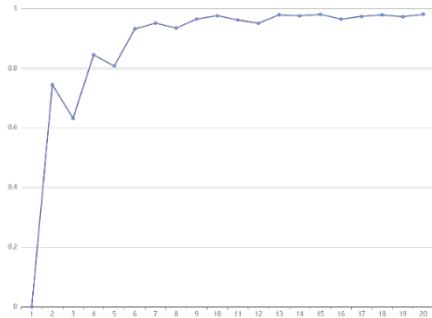


图 4-15 mAP@0.5

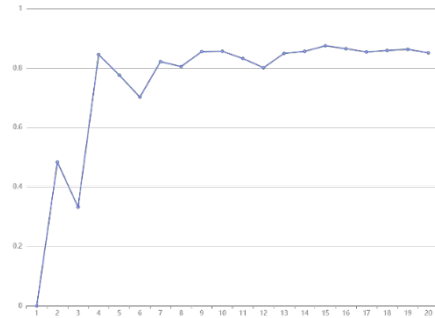


图 4-16 mAP@0.5: 0.9

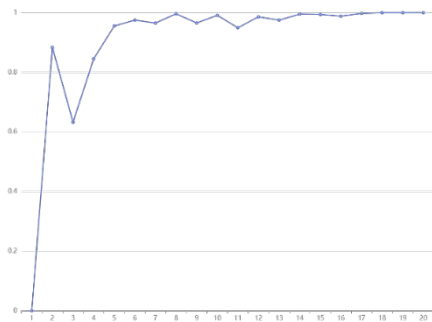


图 4-17 Precision

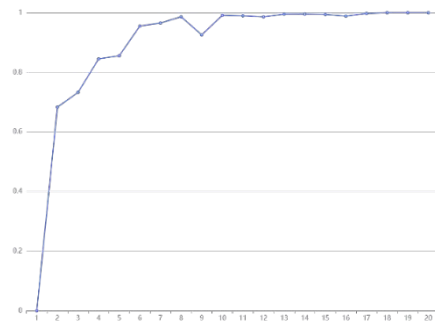


图 4-18 Recall

表 4-4 算法结果对比

算法	mAP	参数量	帧/秒	算法出处
Yolov8	90.1%	6.0	22.8	YOLOv8 官方源码 2023
Yolov5	81.1%	7.1	21.6	YOLOv5 官方源码 2020

在本次研究中，将采用的 YOLOv8 图像识别技术与不同算法下旅客列车注水口识别应用中的成果进行了对照比较。结果显示，本次训练所取得的平均精度（Average Precision, AP）提升了约 9 个百分点，这一显著提升得益于 YOLOv8 算法精巧且高效的模型构造，其巧妙地融合了低层次与高层次的特征信息，从而显著增强了目标检测的准确性。

与此同时，YOLOv8 通过精简网络计算参数，不仅提高了检测精度，还意外地减少了运算所需的时间，实现了帧率（Frames Per Second, FPS）从原先的 21.6 提升到了 22.8。因此，综合各方面来看，YOLOv8 算法在本文所探讨的目标检测任务上展现出了卓越的性能，不仅在识别精度上取得了高水平的表现，同时也极大地加快了识别速度。

4.7 本章小结

本章在注水口识别方向上首次介绍并应用了 YOLOv8 目标检测算法，应注水作业要求，着重于对数据的优化，提高识别速度，缩短作业时间。数据增强除常见的几种旋转，翻转等，还尝试引入图像灰度化处理，结果证明相较于彩色图像灰度图像占内存更小，运行速度更快。训练结果整体比较同类型的 YOLOv5，在平均准确率 AP 与运算时间两大指标上都有了明显的优化提升。

第五章 结论与展望

5.1 结论

铁路客车注水方式的现状一直以来都是铁路运输领域的一项重要课题。随着时代的发展和科技的进步，社会对于铁路运输的需求也在不断增长，因此，提高铁路客车注水方式的效率和安全性显得尤为重要。本文针对这一问题进行了深入研究，并提出了一系列创新性的解决方案。

(1)制定了一种新的自动化注水头的设计方案。该装置利用电磁自锁闭机构，通过控制电磁驱动机构的电路电流通断，间接控制磁锁闭机构与管体注水作业，实现了注水过程的自动化。同时，为了保证注水过程的安全性和稳定性，设计了具有 O 型水密封圈和防磁罩的装置结构，有效防止了漏磁和漏水等问题的发生，确保了注水时的安全性和高效性。

(2)对装置关键部分进行了仿真实验。使用 Workbench 静力学仿真测试 O 型水密封圈的密封性，建立 2D 装配体模型、优化网格、分析云图，验证了装置设计在接口压力方面是否符合水箱内的水压要求。应用 Maxwell 电磁仿真测试电磁驱动机构的工作特性，建立二维有限元模型，定义模型材料，设置合适的激励与边界条件，分析了磁感线分布状况、磁感应强度等参数，确保了电磁驱动机构在工作时稳定且有效。

(3)应用 YOLOv8 目标检测算法进行了注水口的识别研究。首次将该算法应用于旅客列车注水口识别领域，通过介绍算法原理、模型结构以及优化内容，对注水口进行了有效识别。通过构建注水口图像数据集、强化图像数据，并对网络算法进行训练验证，验证了算法的准确率、召回率、训练时间和预测速度等参数，充分展示了该算法及数据增强后的识别优化效果。

5.2 研究展望

在针对自动化注水头的设计与研究中，本文采用电磁驱动、磁自锁闭与自动复位等技术，极大地优化了自动注水作业模式，并运用仿真实验分析了驱动装置与管体密封装置。但在管体设计部分，仍然缺乏有效保温隔热措施。由于旅客车注水作业环境是复杂多样的，需要考虑不同季节，以及不同纬度地区带来的温差变化。因此，还需深入设计并模拟分析注水管体在各种可能的极端环境中作业的有效性与安全性。

参 考 文 献

- [1] 马丹妮,张军锋.关于旅客列车上水问题的调查和改进[J].铁道运输与经济,2000,(10):24-25.
- [2] 蔡体健.列车上水自动控制系统设计[J].华东交通大学学报,2008,(03):103-105
- [3] 陈晓帆,侯世全.铁路客车新型自动上水设备的研制[J].中国铁路,2008(6):52-54.
- [4] 刘超.旅客列车自动上水系统设计[J].中国水运(下半月刊),2011,11(02):100-101.
- [5] 张瑞林.客运列车智能注水系统的研究[J].铁道运营技术,2024,30(01):16-18.
- [6] Navitasari S G, Hasanuddin A, Hayati N N, et al. THE SERVICE PERFORMANCE EVALUATION OF MADIUN TRAIN STATION[J]. Jurnal Rekayasa Sipil dan Lingkungan, 2019, 3(2): 190-200.
- [7] Knowles C R, Wesley J B, Koyl C H.THE DEVELOPMENT OF RAILWAY WATER SUPPLY PR ACTICE [with DISCUSSION][J].Journal (American Water Works Association), 1931, 23(4): 481-494.
- [8] 兰庆洋.客运列车自动注水车设备系统研究[D]. 石家庄: 石家庄铁道大学,2022.
- [9] 王烨瑀.铁路列车自动注水设备控制系统研究[D]. 石家庄: 石家庄铁道大学,2021.
- [10] 路兴勇.电动汽车智能充电桩的设计与应用研究[J].内燃机与配件,2023,(21):51-53.
- [11] 刘照钰,刘立新,冯静,等.压裂管柱防管内溢流工具的研制与应用[J].石油石化节能与计量,2024,14(02):13-17.
- [12] 崔警宇,赵伟,曾明勇,等.一种活动式可密封的滑套开启工具设计与研制[J].石化技术,2024,31(01):100-102.
- [13] 黄建波,宋恒,刘翔等.水平井簇式滑套复合完井管柱技术研究[J].石油机械,2023,51(12):99-105. 2023.12.015.
- [14] 王晓宇.铝合金套筒低压铸造工艺优化研究[D]. 大连: 大连交通大学,2023.
- [15] 王程.包铝层损伤对铝合金耐蚀性的影响[J].热处理,2024,39(02):58-60.
- [16] 张志豪,舒畅,王竟成.自然环境因素对铝合金大气腐蚀的影响性研究[J].装备环境工程,2023,20(12):156-162.
- [17] 刘梦娟.温度响应性的聚乙烯醇衍生物的性能及应用研究[D]. 广州: 广东工业大学,2019.
- [18] 张志浩.聚乙烯管道温度应力分析及应对措施[J].给水排水,2017,53(09):100-102.
- [19] 茅燕燕,梁秀丽,王强,等.温度对聚乙烯材料力学性能的影响[J].科技展望,2016,26(22):56+58.

- [20] 杨晨娟.牙轮钻头密封圈性能仿真与优化设计[D]. 西安: 西安石油大学,2023.
- [21] 张心怡,贾均红,高飒飒,等.O 型橡胶密封圈动密封应力分布数值模拟研究[J].机械科学与技术,2023,42(10):1745-1752.
- [22] 肖坤.某弹用 O 型橡胶密封圈加速退化试验研究[D]. 南京: 南京理工大学,2014.
- [23] 邵竑文,刘斯宇,孟亮,等.切取小尺寸 O 型橡胶密封圈截面的方法探究[J].航空维修与工程,2015,(04):80-81.
- [24] 张目,周桂兰.O 型橡胶密封圈使用中的问题及对策[J].齐齐哈尔大学学报(自然科学版),2012,28(04):55.
- [25] 钟俊敏.探究环形磁铁的磁极[J].物理教学探讨,2007,(24):17+20.
- [26] 王衡,李福,李志鹏.某型飞机锁闭机构弹簧改进设计[J].飞机设计,2022,42(02):36-39+49.
- [27] 陶天成.非能动复位扭转弹簧设计与仿真[D]. 镇江: 江苏科技大学,2023.
- [28] 唐建,朱忠建,韩伟等.直流螺管式电磁铁优化仿真设计[J].电器与能效管理技术,2019,(22):36-39.
- [29] 林之楠.直流电磁铁性能测试台设计开发[D]. 湘潭: 湖南科技大学,2020.
- [30] 黄小鹰.大功率直流接触器电磁系统设计及仿真优化[D]. 厦门: 厦门理工学院,2021.
- [31] 高欣芳.电动车辆无线电能传输系统电磁耦合机构优化研究[D]. 北京: 北京交通大学,2022.
- [32] 赵克中.磁力驱动技术与设备[M]. 北京: 化学工业出版社,2004.
- [33] 谢斌.阀用直流电磁铁吸力研究[D]. 湘潭: 湖南科技大学,2018.
- [34] 王国平.汽车启动继电器接通过程的仿真研究[D]. 天津: 河北工业大学,2021.
- [35] 时伟哲.高速逆流分离泵结构设计与其密封性能研究[D]. 沈阳: 沈阳理工大学,2023.
- [36] Zheng X, Huang W, Ren Z, et al. Study on dynamic mechanical properties of O-ring with large ring diameter ratio based on metal rubber[J]. Materials Research Express, 2022, 9(5):056513.
- [37] Yurchenko A F, Zubayrayev S L. An experimental study of the stressed state of O-shaped sealing rings[J]. Tr. Sev. -Kavk. Neft. Nauchno-Issled. Inst;(USSR), 1979, 31.
- [38] 刘俊.基于 ANSYS 的橡胶 O 型密封圈仿真分析[J].工业技术创新,2016,03(06):1088-1090.
- [39] 乔文杰.O 型密封圈耐久性及其测试系统研究[D]. 沈阳: 东北大学,2019.
- [40] 赵彤,游一民,桑仲庆.直流接触器电磁机构的参数优化及仿真[J].厦门理工学院学报,2022,30(03): 24-30.
- [41] 佟昊阳.船用控制与保护开关电磁机构的设计[D]. 沈阳: 沈阳工业大学,2022.
- [42] 王秋华,赵雨东,付雨民.发动机电磁气门驱动有限元法仿真计算[J].车用发动

- 机,2006,(04):35-38.
- [43] Lou H, Duan X, Guo J, et al. DC-YOLOv8: small-size object detection algorithm based on camera sensor[J]. Electronics, 2023, 12(10): 2323.
- [44] 王先月.基于机器视觉的自动喷涂系统设计[D]. 青岛: 青岛大学,2022.
- [45] Dong S, Wang P, Abbas K. A survey on deep learning and its applications[J]. Computer Science Review, 2021, 40: 100379.
- [46] Boroumand M, Fridrich J. Deep learning for detecting processing history of images[J]. Electronic Imaging, 2018, 30: 1-9.
- [47] Redmon J, Divvala S, Girshick R, et al. You only look once: Unified, real-time object detection[C]//Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition. 2016: 779-788.
- [48] Bochkovskiy A, Wang C Y, Liao H Y M. Yolov4: Optimal speed and accuracy of object detection[J]. arXiv preprint arXiv:2004.10934, 2020.
- [49] Hussain M. YOLO-v1 to YOLO-v8, the rise of YOLO and its complementary nature toward digital manufacturing and industrial defect detection[J]. Machines, 2023, 11(7): 677.
- [50] Terven J, Córdova-Esparza D M, Romero-González J A. A comprehensive review of yolo architectures in computer vision: From yolov1 to yolov8 and yolo-nas[J]. Machine Learning and Knowledge Extraction, 2023, 5(4): 1680-1716.
- [51] 张浩楠.基于深度学习的车辆目标检测与识别技术研究[D]. 沈阳: 沈阳大学,2022.
- [52] 丁子豪.特征保持的图像增强方法研究[D]. 赣州: 江西理工大学,2023.
- [53] 凌双明.智能视觉机器人图像灰度化处理方法研究[J].山西电子技术,2023,(02):88-91.
- [54] Janesick J, Elliott T, Andrews J, et al. Fundamental performance differences of CMOS and CCD imagers: Part VI[C]//Target Diagnostics Physics and Engineering for Inertial Confinement Fusion IV. SPIE, 2015, 9591: 959102.
- [55] Marcelot O, Estriebeau M, Goiffon V, et al. Study of CCD transport on CMOS imaging technology: comparison between SCCD and BCCD, and ramp effect on the CTI[J]. IEEE Transactions on Electron Devices, 2014, 61(3): 844-849.
- [56] 蔡嘉磊,茅智慧,李君,等.基于深度学习的目标检测算法与应用综述[J].网络安全技术与应用,2023,(11):41-45.
- [57] 刘金雄.基于单目摄像头的车道线识别和路径规划算法研究[D]. 北京: 北京交通大学,2022.
- [58] Saravanan C. Color image to grayscale image conversion[C]//2010 Second International Conference on Computer Engineering and Applications. IEEE, 2010, 2:196-199.

参 考 文 献

- [59] 游诚曦. 电气化铁路接触线磨耗动态检测系统研究[J]. 电气化铁道, 2019, 30(S1): 61-65.
- [60] 冀翔. 视线跟踪技术的头戴式实现及桌面式系统的研究[D]. 陕西: 西安电子科技大学, 2015.